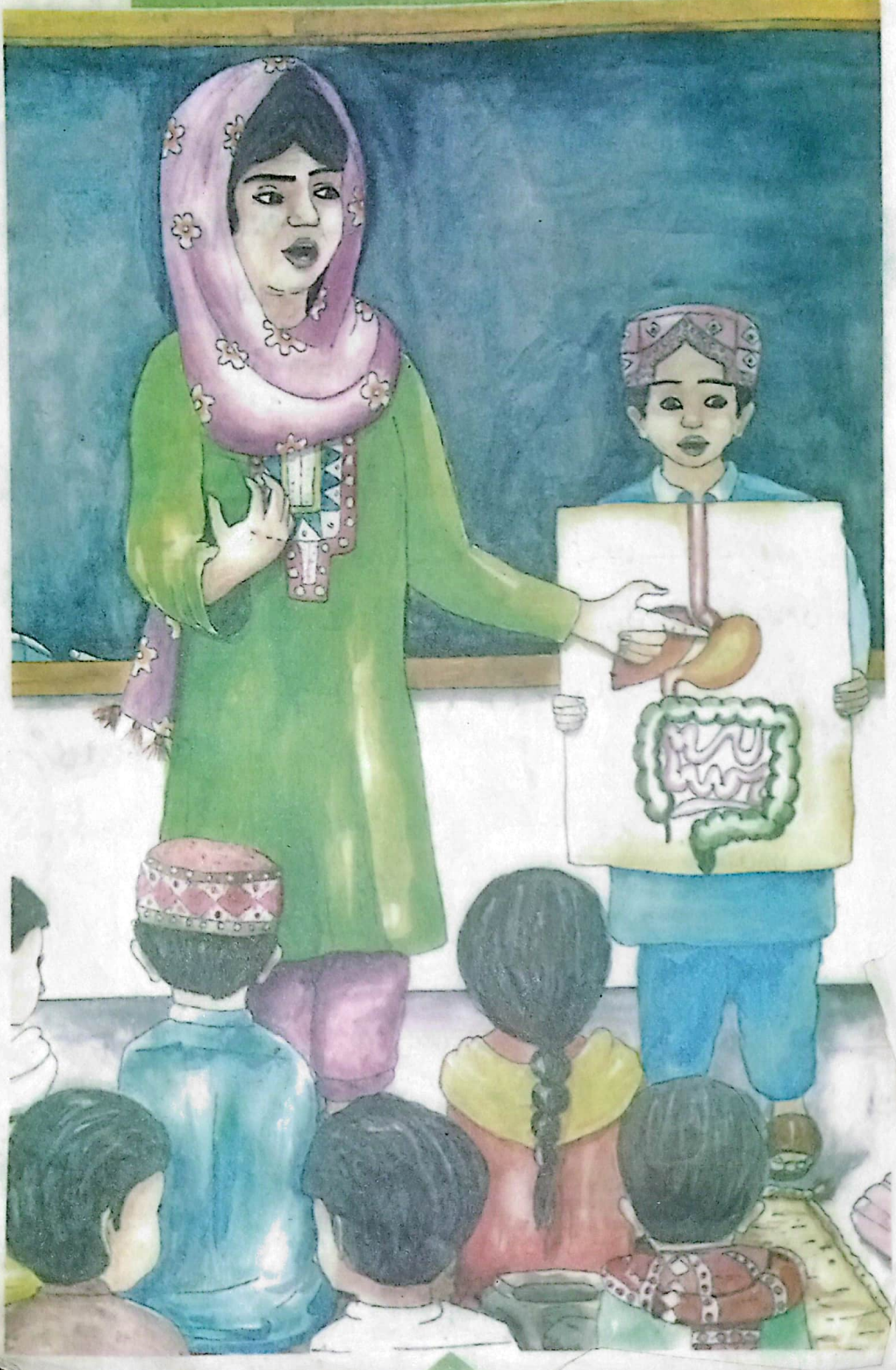


فہرست

صفحہ نمبر	عنوان	پانٹ نمبر
1	انسانی جسم کی ساخت اور افعال	1
10	پھول دار پودوں کی ساخت اور افعال	2
17	جان داروں کی جماعت بندی	3
24	جانوروں کی جماعت بندی	4
36	پھول دار اور بے پھول پودے	5
42	<u>خورد بینی جاندار</u>	6
51	نظام شمسی ✓	7
59	مٹی	8
67	مادہ اور اس کی حالتیں	9
75	حرارت	10
81	قوت اور مشین	11
92	مقناطیس	12
102	بجلی	13
110	آواز اور روشنی	14
128	روزمرہ زندگی میں ٹیکنالوجی	15
143	فرہنگ	16



صالحہ کی دادی فوت ہوئیں تو اس کی جماعت کی لڑکیاں افسوس کے لیے صالحہ کے گھر گئیں۔ اگلے دن سائنس کی ٹیچر کلاس میں آئیں تو لڑکیوں نے انہیں بتایا کہ دادی کی وفات کی وجہ سے صالحہ چھٹی پر ہے۔

ٹیچر: انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ کیا بیمار تھیں؟

ریحانہ: مس! سنا ہے ضعیفی کی وجہ سے معدے نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ کھایا پیا ہضم نہیں ہوتا تھا۔



ٹیچر: معدہ نظام ہضم کا ایک اہم عضو ہے۔ پچھلی جماعت میں

آپ نے جسم کے مختلف نظاموں کے بارے میں پڑھا تھا۔

سمیرا: جی مس! ہمارے جسم میں کئی اعضاء مل کر ایک نظام کی طرح کام

کرتے ہیں۔

ٹیچر: شاباش سمیرا، ہمارے جسم میں نظام انہضام (Digestive system) ہیں۔ جن کے تحت جسم کے اہم افعال

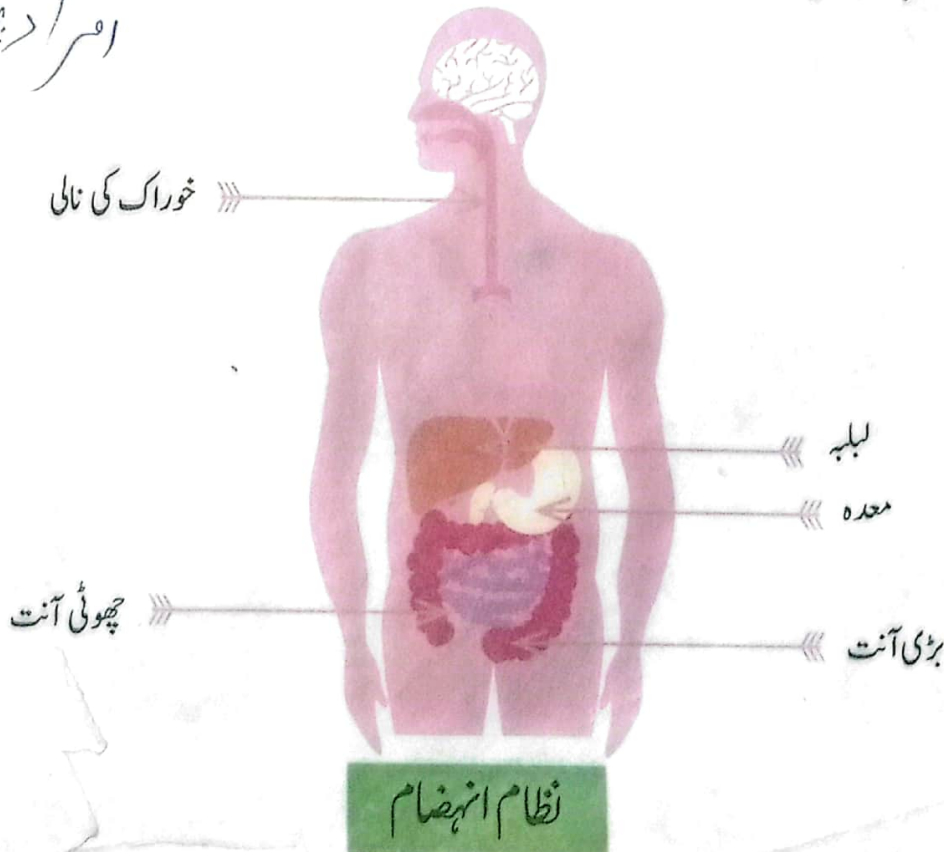
انجام پاتے ہیں۔ جیسے نظام ہضم کے اعضا میں خوراک سادہ اجزاء میں تبدیل ہوتی ہے۔ دانت خوراک کو چبانے میں

مدد دیتے ہیں تاکہ خون کے ذریعے جسم کے خلیوں تک پہنچ سکے۔ یہ دیکھیے، آپ کی کتاب میں اس نظام کی تصویریں دی

گئی ہیں۔ کتاب سے دیکھ کر اس کے مختلف حصوں کے نام بتائیے۔ معدہ کہاں واقع ہے؟

اسرا ذہیل آئے۔

سرگرمی 1:



(طالبات نظام انہضام کی تصویر میں دیکھ کر مختلف حصوں کی شکل اور ناموں پر غور کرتی ہیں۔)

ٹیچر: جی! عابدہ معدہ کی شکل کیسی ہے؟

عابدہ: مس، ایک چھوٹی تھیلی یا پانی کی مشک جیسی شکل ہے۔ مس، معدہ کیا کام کرتا ہے؟

ٹیچر: معدہ خوراک کے بعض اجزاء کو گلاتا یا ہضم کرتا ہے۔

رخسانہ: وہ کیسے؟

ٹیچر: معدے میں کیمیائی مواد یا جوس پیدا ہوتے ہیں۔ جو خوراک میں شامل لحمیات (جیسے گوشت اور دودھ) کو سادہ اجزاء میں تبدیل کرتے ہیں تاکہ وہ خون میں شامل ہو سکیں۔

ریحانہ: یعنی معدے کا کام کیمیائی مواد پیدا کرنا ہے؟

ٹیچر: نہیں ریحانہ! معدہ مضبوط موٹی دیواروں والا عضو ہے۔ اس میں ہڈی نہیں ہے۔ یہ پک دار ہے۔ جب دیواریں پھیلتی اور سکڑتی ہیں تو معدے کے جوس میں خوراک شامل ہوتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے۔ جیسے آپ آٹا گوندھتے ہوئے اس میں پانی شامل کرتے ہیں۔

رابعہ: مس! خوراک میں تو چکنائی اور دوسرے مادے بھی شامل ہیں۔ کیا یہ بھی سادہ اجزاء میں بدلتے ہیں؟

ٹیچر: شکل میں آپ کو معدے کے علاوہ بھی کچھ حصے نظر آرہے ہیں۔ جیسے پتہ، لبلبہ، ان کے اندر بننے والے مادے خوراک کے دوسرے حصوں کو ہضم کرتے ہیں اور یہ کام چھوٹی آنت میں ہوتا ہے۔

ریحانہ: مس! ہضم شدہ خوراک خون میں کیسے شامل ہوتی ہے؟

ٹیچر: چھوٹی آنت کی دیواروں میں خون کی باریک نالیاں ہیں۔ ہضم شدہ خوراک آنت کی دیواروں سے ان نالیوں میں جذب ہو جاتی ہیں۔

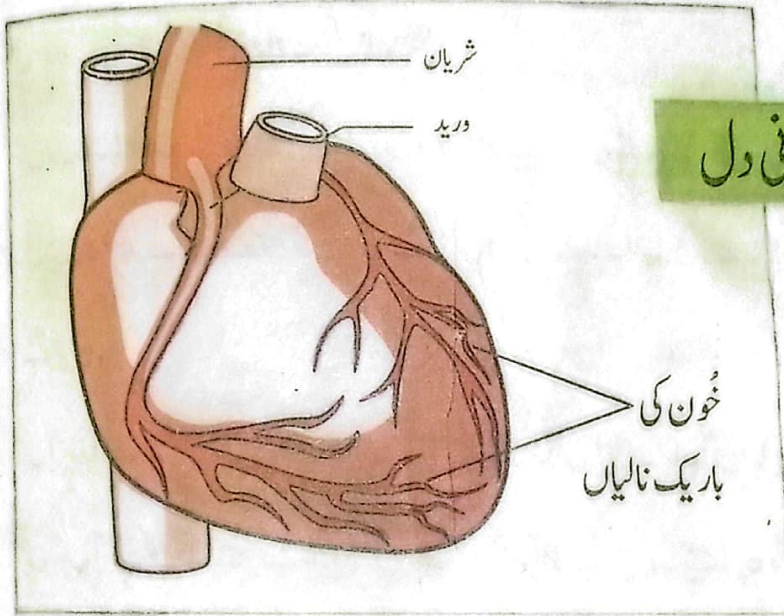
یاد رکھئے! معدہ کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد کام شروع کرتا ہے۔

یعنی خون تو ایک طرح سے مال گاڑی کا کام کرتا ہے۔

عابد: عابدہ نے زبردست مثال دی ہے۔ خون ہضم شدہ غذا کو معدے اور آکسیجن کو جسم تک پہنچاتا ہے اور غلیظ ہونے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس جمع کر کے دل میں لاتا ہے۔ جسم سے آنے والے خون کو آلودہ خون کہتے ہیں۔ دل سے جانے والے خون کو صاف خون کہتے ہیں۔ آلودہ اور صاف خون کو لانے والی نالیاں الگ الگ ہیں۔ ہمارے جسم میں ان کی نالیوں کا جال بچھا ہوا ہے۔

مس! دل کس طرح کام کرتا ہے؟

راولہ: ہمارا دل پٹھوں یا عضلات سے بنا مضبوط عضو ہے۔ دل ایک پمپ کی طرح کام کرتا ہے۔



سرگرمی 2:

دل کی حرکت

میرے پاس پلاسٹک کی بوتل اور جوس پینے کی ٹلکی ہے، میں اس کی مدد سے بتاتی ہوں کہ دل خون نالیوں میں کس طرح پمپ کرتا ہے۔ (ٹیچر پلاسٹک کی بوتل کو پانی سے آدھا بھر کر ڈھکن لگاتی ہیں اور ڈھکن سوراخ سے ٹلکی بوتل میں ڈال دیتی ہیں۔ بوتل کو دباتی ہیں تو پانی ٹلکی میں چلا جاتا ہے۔) دیکھیے! اس طرح دل سکڑتا ہے تو اس میں موجود خون دل سے نکلنے والی نالیوں میں داخل ہو جاتا ہے اور ہے تو جسم سے آنے والا خون اس میں داخل ہوتا ہے۔ یہ دل کے ماڈل کی بہت سادہ سی مثال ہے۔

مس! کیا دل ہر وقت سکڑتا، پھیلتا رہتا ہے؟

جی ایک صحت مند انسان کا دل ایک منٹ میں ساٹھ (۶۰) سے سو (۱۰۰) مرتبہ سکڑتا اور پھیلتا ہے۔

مس! آلودہ خون کہاں جاتا ہے؟

آلودہ یعنی کاربن ڈائی آکسائیڈ والا خون دل میں واپس آتا ہے۔ دل سے یہ پھیپھڑوں میں جاتا ہے۔ وہاں سے اس میں سے کاربن ڈائی آکسائیڈ علیحدہ ہو جاتی ہے اور آکسیجن شامل ہو جاتی ہے۔

پھیپھڑوں سے صاف خون جسم میں چلا جاتا ہے؟

نہیں، پھیپھڑوں سے یہ پھر دل میں جاتا ہے۔ دل پھر صاف خون کو پورے جسم میں پمپ کر (بھیج) دیتا ہے۔

دل میں صاف اور گندہ خون مل جاتے ہیں؟

کیا آپ کو معلوم ہے؟

آپ کے دل کا سائز آپ کی مٹھی (fist) کے جتنا ہے۔

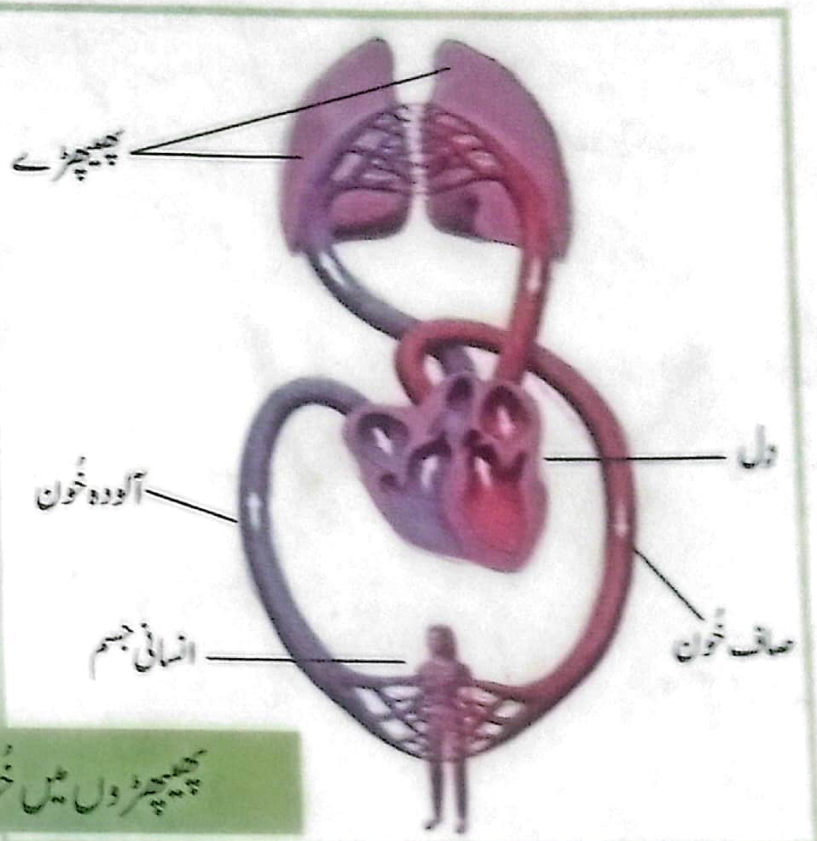
نہیں۔ دل میں گندہ اور صاف خون الگ الگ خانوں میں ہوتا ہے۔ دائیں طرف کے خانوں میں گندہ خون اور بائیں طرف کے خانوں میں آکسیجن بھرنا صاف خون۔

مس! پھیپھڑے بھی اہم ہیں کیونکہ ان میں خون صاف ہوتا ہے؟

جی! بالکل بہت اہم ہیں۔ آپ نے گائے بکری کے پھیپھڑے تو دیکھے ہیں۔ انسان کے جسم میں بھی دو پھیپھڑے جو

پسیلیوں کے پنجرے میں محفوظ پڑے ہیں۔ ہم سانس اندر لے جاتے ہیں تو ان میں ہوا بھر جاتی ہے اور جب باہر نکالتے ہیں تو یہ اصلی حالت پر آ جاتے ہیں۔ سانس لینے کے عمل سے ہی خون صاف ہوتا ہے۔ اگر ہوا میں خطرناک گیس یا مادے ہوں تو یہ مادے سانس کے ذریعے خون میں شامل ہو سکتے ہیں۔

انسانی جسم میں پھیپھڑوں سے دل اور پھر پورے جسم میں خون کی گردش



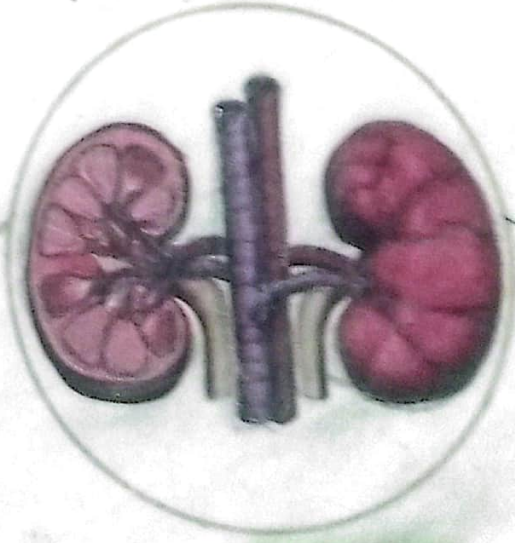
پھیپھڑوں میں خون صاف کرنے کا عمل

تفسیر: مس بخون میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کے علاوہ بھی تو بیکار مادے ہوتے ہیں۔ وہ کیسے خارج ہوتے ہیں۔

نہج: ہمارے جسم میں بننے والے غیر ضروری نمکیات، زائد پانی اور یا وغیرہ، خون کے ذریعے گردوں تک پہنچتے ہیں۔ گردے ایک تھیلی کی طرح کام کرتے ہیں اور یہ فالتو مادے خون سے الگ کر لیتے ہیں اور یہ پیشاب کی صورت میں جسم سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اس نظام کو نظام اخراج (Excretory System) کہتے ہیں۔

(نہج حالات کو گردوں کی تصویر دکھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ جسم میں کہاں واقع ہیں)

لوہیے کے بیج



گردے

رابعہ: مس! دل تو ایک طرح حاکم اعلیٰ ہے۔ جو خون کو دوڑائے رکھتا ہے اور یہ سارے کام رکے بغیر ہوتے رہتے ہیں۔

ٹیچر: رابعہ! جسم کے افعال کو کنٹرول ہمارا دماغ کرتا ہے۔ دماغ سے ہم سوچتے، سمجھتے، فیصلے کرتے اور چیزوں، واقعات وغیرہ کو یاد ہی نہیں رکھتے بلکہ یہ ہمارے جسم کے افعال کو ضرورت کے مطابق کنٹرول بھی کرتا ہے۔ بھوک پیاس، سردی، گرمی کا احساس دماغ کو ہی ہوتا ہے۔

ریحانہ: مس! دماغ یہ سب کیسے کرتا ہے؟

ٹیچر: یہ سب ایک نظام کے تحت ہوتا ہے۔ اس نظام میں دماغ بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اعصاب ہیں۔ اس نظام کو نظام اعصاب (Nervous System) کہتے ہیں۔

نعمان: اعصاب کیا ہیں؟

ٹیچر: یوں سمجھیے کہ یہ ٹیلی فون کی تاریں ہیں۔ جو جال کی طرح جسم کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ ان کا کام جسم کے مختلف حصوں مثلاً دل، آنکھوں اور کانوں سے پیغامات یا اطلاعات لے کر دماغ تک پہنچانا اور دماغ سے احکامات لے کر جسم کے مختلف حصوں کو لے جاتا ہے۔ مثلاً دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ ہمارے کانوں میں موجود اعصاب اسے محسوس کر کے دماغ کو اطلاع دیتے ہیں۔ دماغ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ دروازے پر کوئی ہے اور ہم اٹھ کر دروازہ کھولتے ہیں۔

اعصاب ہماری آنکھیں، ناک، کان وغیرہ سے اطلاعات دماغ تک پہنچاتے ہیں۔ دماغ ان اطلاعات کو سمجھتا

ہے اور ضرورت کے مطابق رد عمل کا حکم اعصاب کے ذریعے ہی جسم تک بھیجتا ہے۔

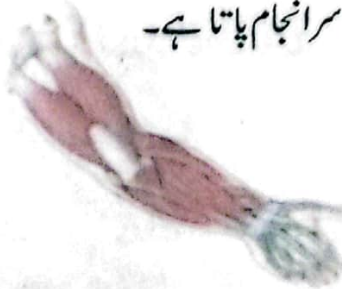
نعمان: ہمارے جسم میں ہڈی اور پٹھے کی کیا اہمیت ہے؟

ٹیچر: ہڈی ہمارے جسم کو شکل دیتا ہے۔ ہڈی سے پٹھے جڑے ہوتے ہیں ٹشوز آپس میں مل کر پٹھے بناتے ہیں

پٹھے سکڑ کر اور پھیل کر حرکت کرنے میں مدد دیتے ہیں۔

ہڈی اور پٹھے کی مدد سے ہم چلتے پھرتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں۔

گویا ہر کام ہڈی اور پٹھے کی مدد سے سرانجام پاتا ہے۔



آج ہمیں یہ یاد چاہیے کہ ہمارے جسم کے اہم نظاموں میں، نظام ہضم، نظام دوران خون، نظام ادری اور نظام اعصاب ہیں۔

یاد رکھئے!

ہشام (پیرین) لورڈ کے سے پوریا، پورک ایٹم اور ملکیت لورڈ سے میں منع ہو کر پوری کی نقل اختیار کر لیتے ہیں۔ جو لورڈ لورڈ کر لیتے ہیں۔

لورڈ آزمائی

س 1۔ درج ذیل سوالات کے جوابات دیں۔

- (1) نظام ہضم سے کیا مراد ہے؟ ہضم کرنے کا نظام
- (2) دل کس طرح کام کرتا ہے؟ ہضم کی طرح
- (3) جسم میں بننے والے غیر ضروری مادے یعنی غیر ضروری ملکیت زائد پانی اور پوریا وغیرہ کیسے خارج ہوتے ہیں؟
- (4) دماغ کا کام بیان کریں؟ جسم میں ہونے والی حرکت کو ہضم کا کام کہتے ہیں۔
- (5) نظام ہضم کی لیبل کردہ تصویر بنائیں۔ X

س 2۔ درست جوابات منتخب کریں۔

- (1) نظام ہضم میں معدے کا کیا کام ہے؟
 - (ا) خوراک کو ذخیرہ کرنا۔
 - (ب) خوراک کو خون میں شامل کرنا۔
 - (ج) خوراک کے کچھ اجزاء کو ہضم کرنا
 - (د) خوراک کو مکمل طور پر ہضم کرنا
- (2) نظام ہضم کے کس حصے میں ہضم شدہ مادے خون میں جذب ہوتے ہیں؟
 - (ا) معدہ میں
 - (ب) چھوٹی آنت میں
 - (ج) بڑی آنت میں
 - (د) پتے میں
- (3) صحت مند انسان کا دل ایک منٹ میں کتنی بار سکڑتا اور پھیلتا ہے؟
 - (ا) ۱۰ سے ۵۰ مرتبہ
 - (ب) ۵۰ سے ۸۰ مرتبہ
 - (ج) ۸۰ سے ۹۰ مرتبہ
 - (د) ۹۰ سے ۱۰۰ مرتبہ

(۴) درست جواب منتخب کریں:

(۱) دل میں پٹھوں اور ہڈیوں سے بنا ہوا عضو ہے۔

(ب) دل کی دیواریں مضبوط لیکن لچک دار ہیں۔

(د) دل کے تین خانے ہیں۔

(ج) دل میں گندہ خون بائیں طرف کے خانوں میں ہوتا ہے۔

(۵) جسم سے آنے والا گندہ خون دل سے کہاں جاتا ہے؟

(د)

(د) معدے میں

(۱) گردوں میں (ب) جگر میں (ج) پھیپھڑوں میں

جوابات

2 س

(۱) خوراک کے کچھ اجزاء کو ہضم کرنا۔ (۲) چھوٹی آنت میں

(۳) 60 سے 100 مرتبہ (۴) دل کی دیواریں مضبوط لیکن لچکدار ہیں

(۵) پھیپھڑوں میں



برسات آئی تو سکول میں فھرکاری کا ہفتہ منایا گیا۔ سکول نے ہر جماعت کو ایک پودا لگانے کا کہا۔ جس کے لیے پودے بھی سکول نے فراہم کیے۔ اساتذہ نے اپنی نگرانی میں پودے لگوائے۔ بچوں نے مٹی ڈالی اور اپنی جماعت کے نام کی مٹی پودے کے ساتھ زمین میں گاڑ دی۔

عابد پانچویں جماعت میں تھا۔ پودا لگا کر کمرہ جماعت میں واپس آیا تو اس کے ذہن میں بہت سے سوال اٹھ رہے تھے۔ ٹیچر کلاس میں آئی تو اس سے رہانہ گیا اور ان سے پوچھنے لگا۔

عابد: بس اہم پڑھ چکے ہیں کہ پودے بھی جان دار ہیں۔ انہیں ہوا پانی اور روشنی کی ضرورت ہے۔ تو کیا جانوروں کی طرح انکے بھی اعضا اور نظام ہیں؟

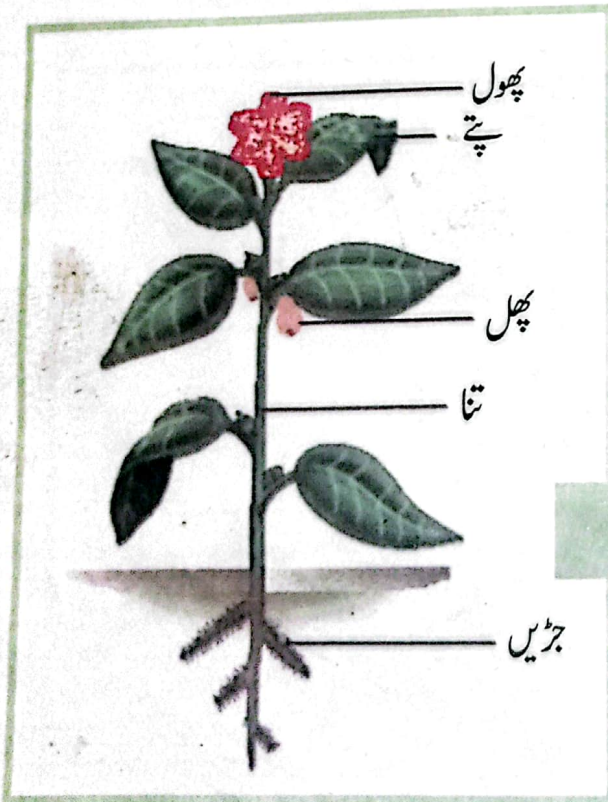
ٹیچر: بالکل! سبز پودے اپنی خوراک خود بناتے ہیں۔ ان کے اندر بیج پیدا ہوتے ہیں۔ جن سے یہ اپنی نسل بڑھاتے ہیں۔ جانداروں کے یہ اور دوسرے سارے افعال پودے کے مختلف حصے انجام دیتے ہیں۔

اہد: مس! پودے کے کن حصوں میں یہ کام انجام پاتے ہیں؟

ٹیچر: بچو! ایسا کرتے ہیں کہ آج پودوں کی ساخت کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔

لبا: جی مس!

بر: آئیں، ایک سرگرمی کر کے دیکھتے ہیں۔ ٹیچر سب کے دیوار پر لگے ہوئے پودے کی ساخت کے چارٹ کو بھنے کو کہتی ہیں۔



پودے کے مختلف حصے

ہاں تو بچو! اس تصویر میں پودے کے مختلف حصے دکھائے گئے ہیں۔ کیا آپ ان حصوں کو پہچان سکتے ہیں؟
 جی مس! پتے، پھول، تنایہ سب تو ہم روزانہ دیکھتے ہیں۔
 اور جڑیں؟

مس! جڑیں تو زمین کے اندر ہوتی ہیں۔

ہاں! زیادہ تر پودوں کی جڑیں زمین کے اندر اُگتی ہیں ان کا کام زمین سے پانی اور مٹی میں شامل نمکیات
 کے پودے کے مختلف حصوں کو پہنچانا ہے۔ یہ پودے کو زمین میں مضبوطی سے بھی رکھتی ہیں۔ کچھ جڑیں
 خوراک کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں جیسے گاجر، شلجم اور مولی۔
 مس! اسی لیے ہم پودوں کی مٹی میں پانی اور کھاد ڈالتے ہیں؟

جی ہارون! پودے کی جڑیں مٹی سے ہی پانی اور کھاد میں شامل نمکیات جذب کرتی ہیں۔

مس! آپ نے کہا، زیادہ تر پودوں کی جڑیں زمین کے اندر اُگتی ہیں۔ تو کیا کچھ پودوں کی جڑیں
 ہوتیں ہیں؟

مثلاً، برگد کی کچھ جڑیں زمین سے باہر اس کی شاخوں سے نکلتی ہیں۔ یہ ہوا سے نمی چوستی ہیں۔

کیا آپ کو معلوم ہے؟

دنیا کا سب سے بڑا برگد کا درخت کلکتہ (انڈیا) کے بوٹنیکل گارڈن میں ہے۔



برگد

مادہ: جڑ پودے کا ایک حصہ ہے۔ جس کا کام پودے کو پانی اور شکایات فراہم کرنا ہے۔ سر اپنی ٹانگوں اور جڑوں تک کیسے پہنچتا ہے؟

پودوں میں جڑ سے تنے تک نالیاں بنی ہوتی ہیں۔ جن سے پانی اور اس میں شامل مادے پودے کے مختلف حصوں تک پہنچتے ہیں۔

سرگرمی 1:

سامان: پودا، سرخ رنگ، پانی، گلاس



پالک یا دھنیا کی موٹی ڈنڈی لیں جس پر پتے بھی لگے ہوئے ہوں۔ اب گلاس میں پانی ڈال کر سرخ رنگ گھول دیں۔ اس میں شاخ کھڑی کر دیں۔ ایک دو دن بعد دیکھیے۔

☆ کیا فرق نظر آیا؟

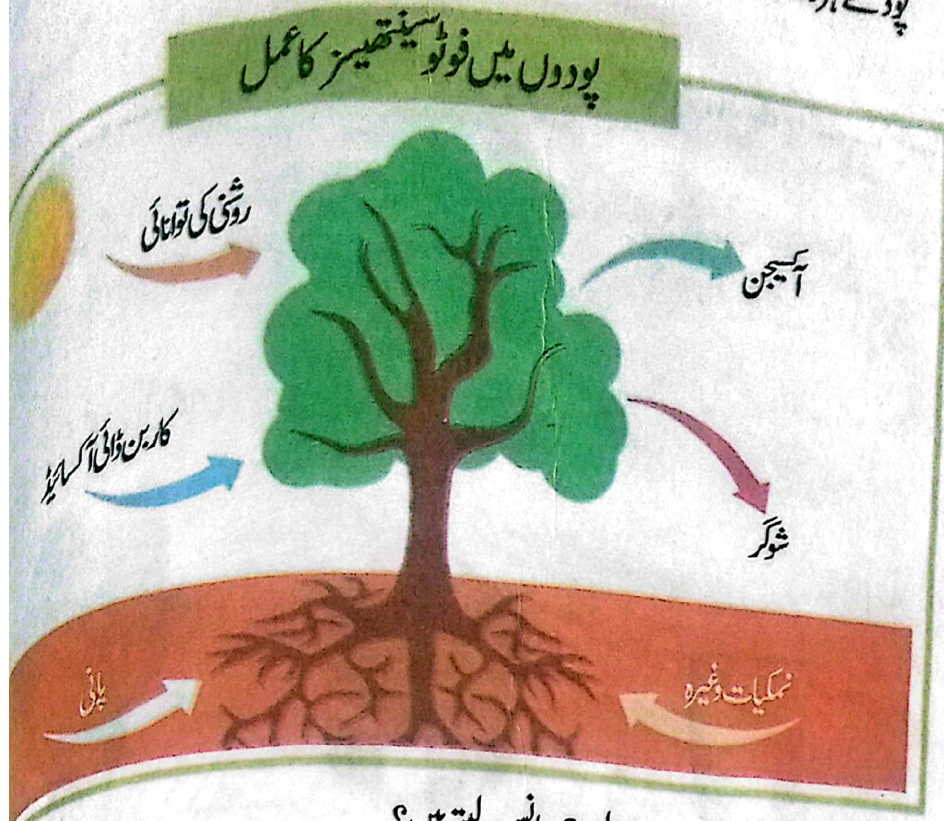
☆ ایسا کیسے ہوا؟

☆ اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ پانی پودے میں کیسے پھیلتا ہے؟

نازیہ: مس! پودا اپنی خوراک کیسے بناتا ہے؟

پیشہ: اس کام کے لیے اللہ نے پودوں کو سبز پتے دیئے ہیں۔ پتے میں ایک کیمیائی عمل کے نتیجے میں غذا بنتی ہے۔ اس عمل میں پودا سورج کی روشنی اور پتے میں موجود سبز مادے یا کلوروفل کی موجودگی میں جڑ کے ذریعے حاصل کیے گئے پانی اور ہوا سے جذب کی گئی کاربن ڈائی آکسائیڈ کو ملا کر اپنی غذا تیار کرتا ہے۔ اس عمل کو فوٹو سینتھیسز (Photosynthesis) کہتے ہیں۔

ہارون: کیا پودے سانس بھی لیتے ہیں؟
ٹیچر: پودے ہر وقت سانس لیتے ہیں۔



حرا: (حیران ہو کر) پودے ہماری طرح سانس لیتے ہیں؟

ٹیچر: پودوں کے ہماری طرح ناک، پھیپھڑے وغیرہ تو نہیں ہیں۔ لیکن ہوا میں موجود آکسیجن گیس پھلایا سوراخوں سے پودے میں داخل ہوتی ہے اور انہی سوراخوں سے کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج ہوتی ہے۔

زاہدہ: پتوں میں خوراک بھی بنتی ہے اور سانس لینے کا عمل بھی ہوتا ہے؟

ٹیچر: جی! بالکل اسی طرح پودے کی جڑیں مٹی میں موجود آکسیجن کی مدد سے سانس لیتی ہیں۔

انور: مس! اسی لیے پودوں میں گوڑی کرتے ہیں؟

ٹیچر: جی! ایک وجہ یہ بھی ہے۔ آئیے عملی طور پر دیکھتے ہیں کہ پودے پتوں سے سانس لیتے ہیں۔

کیا آپ کو معلوم ہے؟

☆ کیلش (Cactus) کے پودے میں پتے نہیں ہوتے۔ بلکہ ان میں سبز

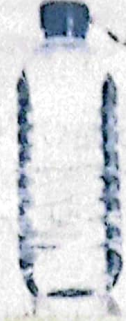
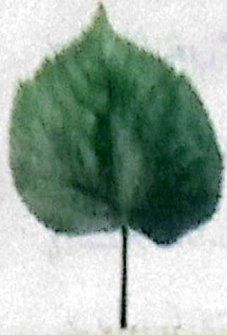
رنگ کے تنے ہوتے ہیں جو خوراک بنانے کا کام کرتے ہیں۔

☆ کھمبیاں اپنی خوراک خود نہیں بنا سکتیں اور دوسرے پودوں پر گزارہ کرتی ہیں۔

پودوں میں سانس لینے کا عمل

سرگرمی 2:

سامان: پیالہ، پانی اور پتہ



کسی پودے کا پتہ لے لیں (تازہ پتہ پودے سے توڑیں۔ زمین پر گرا ہوا نہ اٹھائیں)۔ کسی پیالے میں پانی ڈال کر اس میں پتہ اس طرح ڈبوئیں کہ غلی سطح اوپر رہے۔ پیالہ دھوپ میں رکھ دیں کچھ گھنٹوں کے بعد دیکھیں۔ پتے کی سطح پر بلبلے نمودار ہوں گے۔ یہ کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس کے بلبلے ہیں جو پتے سے خارج ہوتی ہے۔

چچر: تصویر میں دیکھیئے، پتوں اور جڑوں کے علاوہ کون سے حصے نظر آ رہے ہیں؟
مامد: مس! شاخیں، تنا اور پھول۔

چچر: تنا پودے کو سہارا دیتا ہے اس کے علاوہ پتوں سے دوسرے حصوں تک خوراک کی ترسیل اس کے اندر موجود نالیوں سے ہوتی ہے۔ اور جڑوں سے پانی بھی اسے کے ذریعے دوسرے حصوں تک پہنچتا ہے۔ تنے میں خوراک بھی ذخیرہ ہوتی ہے۔
رون: مس! پھول پودے کو خوبصورت بناتے ہیں؟

پیر: پھول ایک اور زیادہ اہم کام کرتے ہیں۔ ان کے اندر بیج بنتے ہیں۔ جن سے یہ اپنی نسل میں اضافہ کرتے ہیں۔
ارے ارد گرد بہت سے پودے ہیں۔ آپ لوگ چھوٹے چھوٹے خود رو پھول دار پودوں کو جڑ سمیت اکھاڑ کر مٹی جھاڑ کر بنار یا ردی کاغذوں کی تہوں میں پھیلا کر رکھیں اوپر اینٹ یا کوئی وزن رکھ دیں۔ خشک ہو جائے تو کاپیوں میں لگا کر ان کے لطف حصوں کے نام اور کام لکھیئے۔

کیا آپ کو معلوم ہے؟

درخت کے تنے کے اندر چھلے (Rings) ہوتے ہیں۔ یہ چھلا ایک سال کو ظاہر کرتا ہے۔ اس طرح آپ چھلوں کو گن کر درخت کی عمر کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔

س 1- صحیح بیانات کا انتخاب کریں۔

- ا۔ پودوں کے پتوں میں خوراک تیار ہوتی ہے۔
- ب۔ جڑوں سے آکسیجن گیس جذب اور کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج ہوتی ہے۔
- ج۔ پودے صرف رات کے وقت سانس لیتے ہیں۔
- د۔ کچھ پودوں کی جڑیں زمین سے باہر بھی آگئی ہیں۔

س 2- خوراک بنانے کیلئے پودے کو کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟

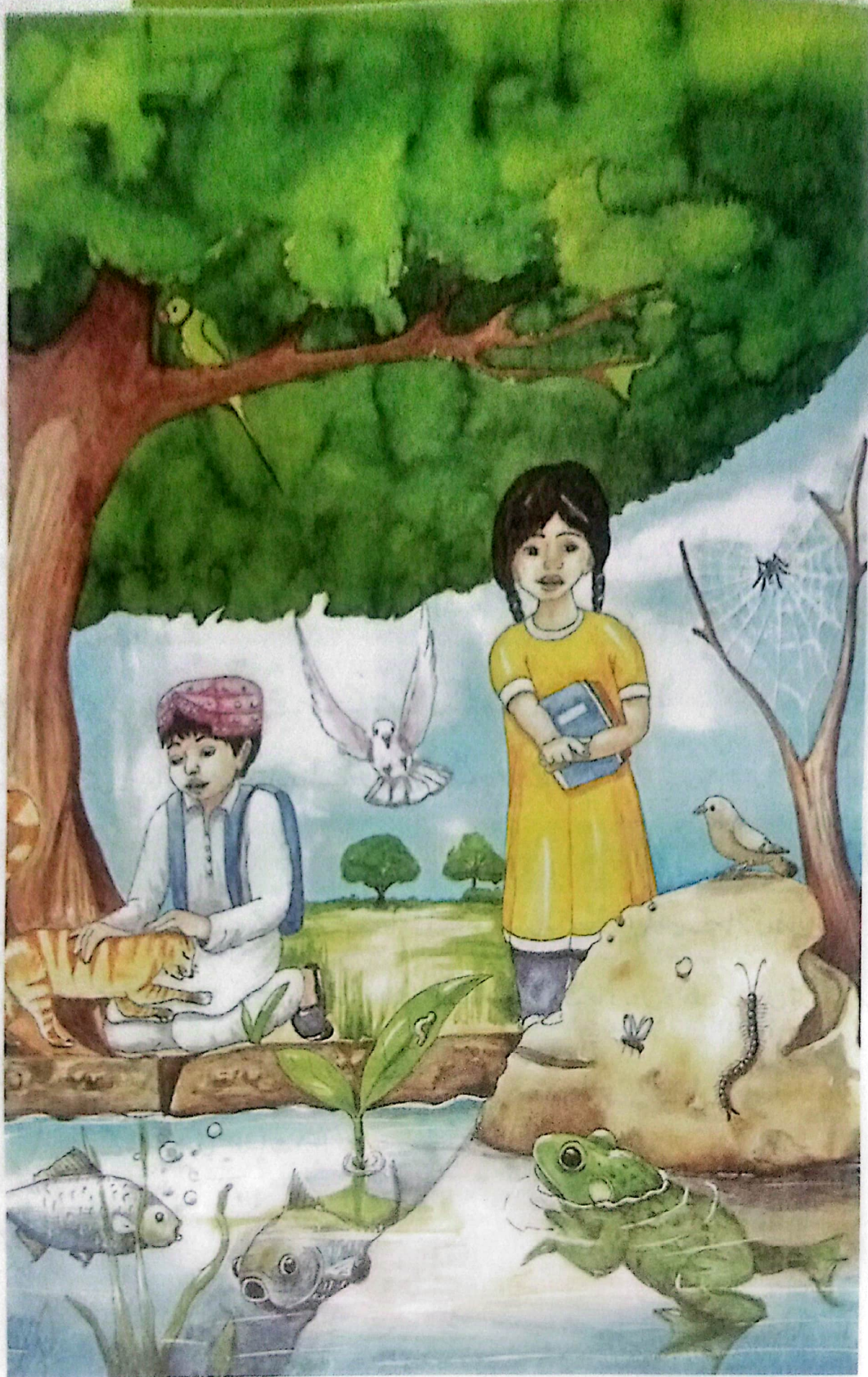
- ا۔ سورج کی روشنی
- ب۔ کلوروفیل
- ج۔ پانی
- د۔ کالستین ڈائی آکسائیڈ گیس

س 3- پودوں اور جانوروں کے سانس لینے کا طریقہ مختلف ہے۔ لیکن سانس لینے کے عمل میں ایک چیز مشترک ہے۔

کو غور سے پڑھ کر بتائیے۔ وہ کیا ہے؟ جانور کا پانی آکسائیڈ گیس پودوں کو دیتا ہے۔

س 4- پودوں میں پانی اور خوراک پودے کے ایک حصے سے دوسرے تک کیسے جاتے ہیں؟

- | | |
|--|---|
| س 1 | (ا) پودوں کے پتوں میں خوراک تیار ہوتی ہے۔ |
| (ب) کچھ پودوں کی جڑیں زمین سے باہر بھی آگئی ہیں۔ | |
| س 2 | ا۔ سورج کی روشنی |
| | ب۔ کلوروفیل |
| | ج۔ پانی |
| | د۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس |



اتوار کے دن علی کے سکول نے بچوں کے لیے چڑیا گھر کی سیر کا اہتمام کیا۔ سر سلیم بچوں کے پسندیدہ ٹیچر ہیں۔
بچے ان سے بلا تکلف بات چیت کرتے ہیں۔ سیر سے اگلے دن جب سر کلاس میں آئے تو طلباء انہیں چڑیا گھر کی سیر کا حال
سنانے کو بے تاب تھے۔

بچوں کے خوشی سے چمکتے چہرے دیکھ کر سر پوچھنے لگے: بچو! لگتا ہے۔ آپ لوگ چڑیا گھر کی سیر سے بہت لطف
اندوز ہوئے؟

بچے: جی سر! بہت مزہ آیا۔ ہم نے شیر اور ہاتھی بھی دیکھے۔

علی: سر! ہم نے ہاتھی پر سواری بھی کی۔

سر سلیم: بہت خوب! ذرا یہ بتائیے، وہاں اور کون کون سے جانور تھے؟

بچوں نے کچھ جانوروں کے نام گنوائے۔

سر: بس یہی جانور تھے؟

علی: نہیں سر! جانور تو بہت سے تھے۔ سب کے نام یاد نہیں رہے۔

سر: چلیں۔ ہر جانور کا نام نہ سہی، یہ تو بتائیے کون کون سی قسم کے جانور تھے؟

تمنا: سر! ہر قسم کے جانور تھے۔ بڑے بڑے۔ جیسے ہاتھی اور چھوٹے جیسے چڑیاں وغیرہ۔

سلیم: بے شک! دنیا میں بڑے، چھوٹے ہر قسم کے جانور پائے جاتے ہیں۔ ہم جانوروں کو ان کے ساز کی بنیاد پر دو یا

دو گروہوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ جیسے بڑے جانور، درمیانے اور چھوٹے جانور۔ جانوروں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر

ہیں۔ اس عمل کو جانوروں کی گروہ بندی بھی کہتے ہیں۔

اس کے علاوہ دوسری خصوصیات، مثلاً خوراک کے لحاظ سے بھی جماعت بندی کر سکتے ہیں۔

وہ کیسے سر؟

سر سلیم: بھی سبزی طور جانور، گوشت طور جانور۔ اور سبزی و گوشت دونوں کھانے والے۔

القاسم: سبزی طور جیسے۔ بکری، گھوڑا، گائے وغیرہ۔ اور گوشت طور جیسے شیر، چیتا، بھیل یا۔

عابد: شرارت سے ہنتے ہوئے۔ اور سبزی و گوشت کھانے والے جیسے انسان۔

علی: سرا یہ انسانوں کو جانور کہہ رہا ہے۔

عابد: نہیں سرا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سبزی اور گوشت دونوں کھاتے ہیں۔

سر سلیم: جی بالکل انسان کے علاوہ کوا، چوہا، ریچھ وغیرہ بھی ہمہ خور ہیں۔

رخسانہ: سر جماعت بندی کرنے کا کیا فائدہ ہے؟

سر سلیم: عابد! آپ کے سکول میں جو بھی پڑھایا جاتا ہے اسے اردو، حساب، سائنس وغیرہ کے مضامین کی کتاب میں ڈال دیا ہے۔ اگر آپ سے میں کہوں کہ کل پودوں کی ساخت کے بارے میں پڑھ کر آئیے تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ معلومات سائنس کی کتاب میں دی گئی ہیں۔

رخسانہ: جی سرا یہ تو ہے۔ مجھے سب کتابوں میں ڈھونڈنا نہیں پڑے گا۔

سر: بالکل درست۔

جماعت بندی کے عمل سے اشیاء، جانداروں وغیرہ کے بارے میں جاننا اور انہیں پہچاننا آسان ہو جاتا ہے

سائنسدانوں نے دنیا میں موجود جانداروں کو ان کی خصوصیات مثلاً ساخت کی بنیاد پر پانچ بڑے گروہوں میں

تقسیم کر کے ہر گروہ کو ایک نام دے دیا ہے۔ جیسے جانوروں کا ایک گروہ ہے۔

علی: جلدی سے بولتا ہے اور دوسرا گروہ پودے ہیں؟

سر: تختہ سیاہ پر لکھتے ہوئے جی! یہ بتائیے ان میں سے کس سے آپ واقف ہیں؟

۱۔ بیکٹیریا

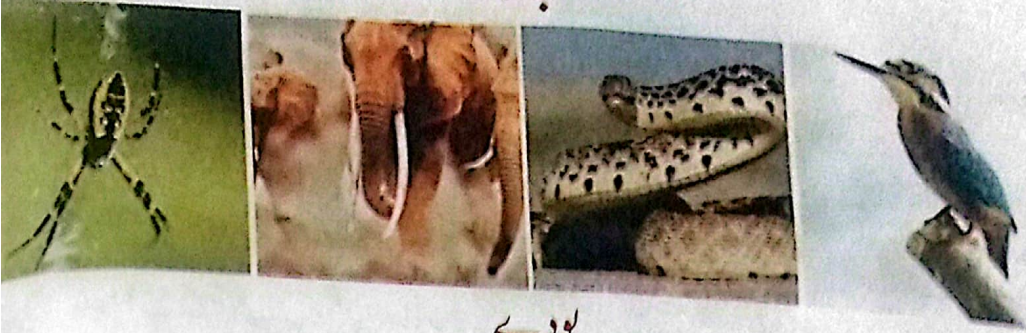
۲۔ فنجائی

۳۔ الجی

۴۔ پودے

۵۔ جانور

جانور



پودے



فنجائی

الگی

بیکٹیریا



عابد: پودے اور جانور تو ہم سب نے دیکھے ہوئے ہیں۔

علی: سر! میں نے بیکٹیریا بھی دیکھا ہوا ہے۔

عابد: ہاں ہاں! یہ تمہارے گھر میں رہتا ہے نا؟

علی: کیوں! تم نے ٹی وی پر صابن کے اشتہار نہیں دیکھے؟ ان میں جو جراثیم دکھاتے ہیں۔ وہ ایسے ہی تو ہوتے ہیں۔

سر سلیم: واہ علی! بڑا اچھا پہچانا۔

لقمان: لیکن سر! یہ تو جان دار نہیں لگتے۔

سر سلیم: لقمان: یہ نہایت سادہ ساخت کے جان دار ہیں۔ ان کا جسم صرف ایک خلیے پر مشتمل ہے۔

عابد: خلیہ کیا ہوتا ہے؟

علی: تم سب کچھ بھول جاتے ہو۔ یاد نہیں پچھلی جماعت میں پڑھا تھا۔ جس طرح دیوار اور مکان اینٹوں سے بنتے

ہیں۔ اس طرح جانداروں کا جسم بہت چھوٹے چھوٹے خلیوں سے بنا ہوا ہے۔

سر سلیم: شاہاش علی! بیکٹیریا ہر جگہ موجود ہے۔ لیکن نہایت چھوٹا ہونے کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آتا۔

لقمان: سر! یہ دوسرا گروہ تو کھمبیاں اور پھپھوندی ہے۔ برسات میں ہمارے گھر کے ارد گرد بہت سی کھمبیاں اُگتی ہیں۔

سر: ان کے علاوہ بھی بہت سے جان دار اسی گروہ میں شامل ہیں۔ ان میں سے کئی کثیر خلوی ہیں۔ جیسے کھمبیاں ہیں۔

اور کئی صرف ایک خلیے سے بنے ہیں۔ فنجائی اپنی خوراک مردہ جانداروں سے حاصل کرتی ہے۔ کیوں بھئی! الچی کسی نے

دیکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد سر بچوں کو الچی کی تصویر دکھا کر ان کو الچی کا بتاتے ہیں۔

طلبا: نہیں سر! یہ تو گھاس لگ رہی ہے۔

سر: نہیں یہ گھاس نہیں ہے۔ اس کی بہت سی قسمیں ہیں۔ تصویر میں جو الچی دکھائی گئی ہے۔ یہ کثیر خلوی ہے اور پانی

میں اُگتی ہے۔ جبکہ الچی کی بہت سی اقسام یک خلوی ہیں۔ الچی میں پودوں کی طرح سبز رنگ ہوتا ہے۔ جسے کلوروفل کہتے ہیں

اور یہ سبز پودوں کی طرح اپنی خوراک خود بناتی ہے۔

لقمان کو اس کی غور و فکر کرنے کی عادت کی وجہ سے سب حکیم لقمان کہتے ہیں۔ سر بھی اکثر اسے اسی نام سے

پکارتے ہیں۔

سر سلیم: حکیم لقمان کس سوچ میں ہو؟

لقمان: سر! سوچ رہا ہوں۔ دنیا میں کتنی بہت سی قسموں کے جاندار ہیں۔ جن سے ہم واقف نہیں ہیں۔

سر سلیم: ہاں! یہ تو ہے۔ لیکن سبز پودوں اور جانوروں سے تو آپ سب بخوبی واقف ہیں۔

علی: سر! پودے اور جانور کثیر خلوی ہوتے ہیں؟

سر: زیادہ تر کثیر خلوی ہیں۔ لیکن ان میں بھی بہت سے یک خلوی ہیں۔

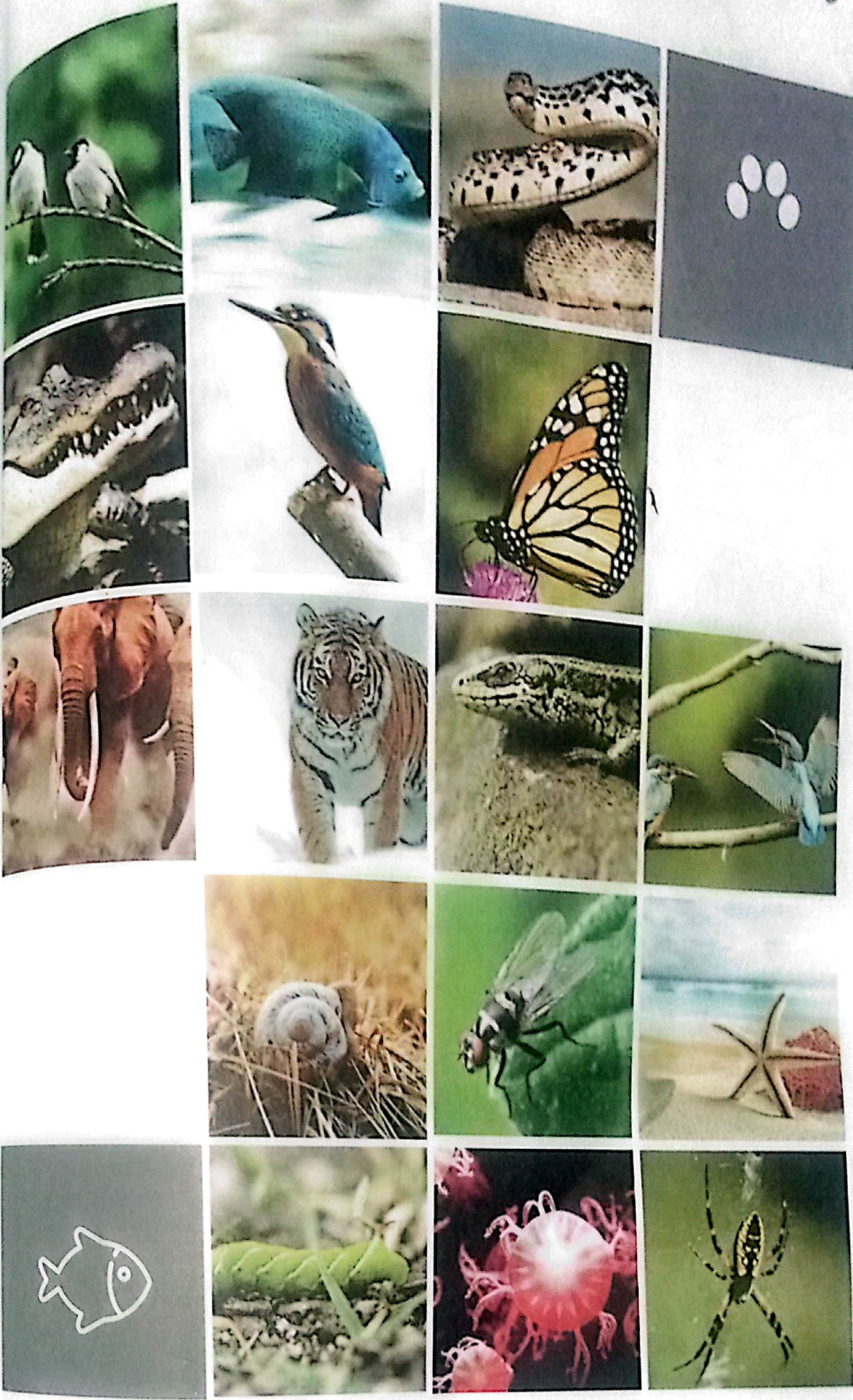
عابد: جو بہت دیر سے خاموش تھا۔ سر! سبز پودوں کو ایک گروہ میں کیوں ڈالا جاتا ہے۔ ان کی تو بہت سی قسمیں ہیں۔

سر سلیم: اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سب میں سبز مادہ کلوروفل ہے۔ جس کی مدد سے سورج کی روشنی سے حرارت لیکر یہ اپنی خوراک خود بناتے ہیں۔ ان میں اور جانوروں میں ایک بنیادی فرق یہی ہے کہ جانور اپنی خوراک خود نہیں بناتے۔ بلکہ پودوں اور دوسرے جانوروں کو خوراک بناتے ہیں۔

بچو! یاد رکھیں۔ جماعت بندی کے عمل کے کئی مرحلے ہیں۔ پہلے کسی ایک نمایاں خصوصیت کی بناء پر بڑے گروہ یا جماعتیں بنادیتے ہیں۔ پھر ہر گروہ کے جانداروں کی خصوصیت کا مطالعہ کر کے چھوٹے گروہ بناتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ پہلے سکولوں کو پرائمری، مڈل اور ہائی سکول میں جماعت بندی کر دیں۔ پھر ہر قسم کے سکول میں درجے کے لحاظ سے جماعتیں بنادیں۔ جیسے پرائمری سکول میں بچوں کو پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، اور پانچویں جماعت میں تقسیم کردیتے ہیں اور بعض سکولوں میں تعداد زیادہ ہو تو ہر جماعت کے سیکشن بنادیتے ہیں۔ جیسے کہ اے، بی، سی سیکشن۔

جانوروں کی جماعت بندی

سبق نمبر 4



عابد: ہاں ہاں! یہ تمہارے گھر میں رہتا ہے نا؟

علی: کیوں! تم نے ٹی وی پر صابن کے اشتہار نہیں دیکھے؟ ان میں جو جراثیم دکھاتے ہیں۔ وہ ایسے ہی تو ہوتے ہیں۔

سر سلیم: واہ علی! بڑا اچھا پہچانا۔

لقمان: لیکن سر! یہ تو جان دار نہیں لگتے۔

سر سلیم: لقمان: یہ نہایت سادہ ساخت کے جان دار ہیں۔ ان کا جسم صرف ایک خلیے پر مشتمل ہے۔

عابد: خلیہ کیا ہوتا ہے؟

علی: تم سب کچھ بھول جاتے ہو۔ یاد نہیں کچھلی جماعت میں پڑھا تھا۔ جس طرح دیوار اور مکان اینٹوں سے بنتے

ہیں۔ اس طرح جانداروں کا جسم بہت چھوٹے چھوٹے خلیوں سے بنا ہوا ہے۔

سر سلیم: شاہاش علی! بیکشیر یا ہر جگہ موجود ہے۔ لیکن نہایت چھوٹا ہونے کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آتا۔

لقمان: سر! یہ دوسرا گروہ تو کھمبیاں اور پھپھوندی ہے۔ برسات میں ہمارے گھر کے ارد گرد بہت سی کھمبیاں اُگتی ہیں۔

سر: ان کے علاوہ بھی بہت سے جان دار اسی گروہ میں شامل ہیں۔ ان میں سے کئی کثیر خلوی ہیں۔ جیسے کھمبیاں ہیں۔

اور کئی صرف ایک خلیے سے بنے ہیں۔ فنجائی اپنی خوراک مردہ جانداروں سے حاصل کرتی ہے۔ کیوں بھی! الچی کسی نے

دیکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد سر بچوں کو الچی کی تصویر دکھا کر ان کو الچی کا بتاتے ہیں۔

طلبا: نہیں سر! یہ تو گھاس لگ رہی ہے۔

سر: نہیں یہ گھاس نہیں ہے۔ اس کی بہت سی قسمیں ہیں۔ تصویر میں جو الچی دکھائی گئی ہے۔ یہ کثیر خلوی ہے اور پانی

میں اُگتی ہے۔ جبکہ الچی کی بہت سی اقسام یک خلوی ہیں۔ الچی میں پودوں کی طرح سبز رنگ ہوتا ہے۔ جسے کلوروفل کہتے ہیں

اور یہ سبز پودوں کی طرح اپنی خوراک خود بناتی ہے۔

لقمان کو اس کی غور و فکر کرنے کی عادت کی وجہ سے سب حکیم لقمان کہتے ہیں۔ سر بھی اکثر اسے اسی نام سے

پکارتے ہیں۔

سر سلیم: حکیم لقمان کس سوچ میں ہو؟

لقمان: سرا سوچ رہا ہوں۔ دنیا میں کتنی بہت سی قسموں کے جاندار ہیں۔ جن سے ہم واقف نہیں ہیں۔

سر سلیم: ہاں! یہ تو ہے۔ لیکن سبز پودوں اور جانوروں سے تو آپ سب بخوبی واقف ہیں۔

علی: سرا! پودے اور جانور کثیر خلوی ہوتے ہیں؟

سر: زیادہ تر کثیر خلوی ہیں۔ لیکن ان میں بھی بہت سے یک خلوی ہیں۔

عابد: جو بہت دیر سے خاموش تھا۔ سرا! سبز پودوں کو ایک گروہ میں کیوں ڈالا جاتا ہے۔ ان کی تو بہت سی قسمیں ہیں۔

سر سلیم: اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سب میں سبز مادہ کلوروفل ہے۔ جس کی مدد سے سورج کی روشنی سے حرارت لیکر یہ اپنی خوراک خود بناتے ہیں۔ ان میں اور جانوروں میں ایک بنیادی فرق یہی ہے کہ جانور اپنی خوراک خود نہیں بناتے۔ بلکہ پودوں اور دوسرے جانوروں کو خوراک بناتے ہیں۔

بچو! یاد رکھیں۔ جماعت بندی کے عمل کے کئی مرحلے ہیں۔ پہلے کسی ایک نمایاں خصوصیت کی بناء پر بڑے گروہ یا

جماعتیں بنادیتے ہیں۔ پھر ہر گروہ کے جانداروں کی خصوصیت کا مطالعہ کر کے چھوٹے گروہ بناتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ

پہلے سکولوں کو پرائمری، مڈل اور ہائی سکول میں جماعت بندی کر دیں۔ پھر ہر قسم کے سکول میں درجے کے لحاظ سے جماعتیں

بنادیں۔ جیسے پرائمری سکول میں بچوں کو پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، اور پانچویں جماعت میں تقسیم کر دیتے ہیں اور بعض

سکولوں میں تعداد زیادہ ہو تو ہر جماعت کے سیکشن بنادیتے ہیں۔ جیسے کہ اے، بی، سی سیکشن۔

خود آزمائی

س 1۔ درج ذیل سوالات کے جوابات دیں۔

- 1۔ جماعت بندی کا کیا فائدہ ہے؟
- 2۔ جانداروں کو کتنے گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ ان کے نام لکھیں۔
- 3۔ سبز پودوں کی کون سی خصوصیات جانوروں میں نہیں پائی جاتی؟
- 4۔ سبزی خور، گوشت خور اور ہمہ خور کی تعریف مع مثال لکھیں؟

س 2۔ مندرجہ ذیل جانداروں کے گھروں کے نام لکھیے۔

- | | |
|------------|-----------|
| 1۔ کھمبیاں | 2۔ چڑیا |
| 2۔ چنبیلی | 3۔ پھوندی |
| 3۔ تتلی | |

س 3۔ خالی جگہ پر کریں؟

- (1) الجی ایک _____ خلوی جاندار ہے۔
- (2) فنجائی اپنی خوراک _____ جانداروں سے حاصل کرتی ہے۔
- (3) جانداروں کا جسم بہت چھوٹے چھوٹے _____ سے بنا ہوا ہے۔
- (4) انسان کا شمار _____ خور جانوروں میں ہوتا ہے۔
- (5) الجی میں پودوں کی طرح سبز رنگ ہوتا ہے جس کو _____ کہتے ہیں۔

جوابات

س 2۔

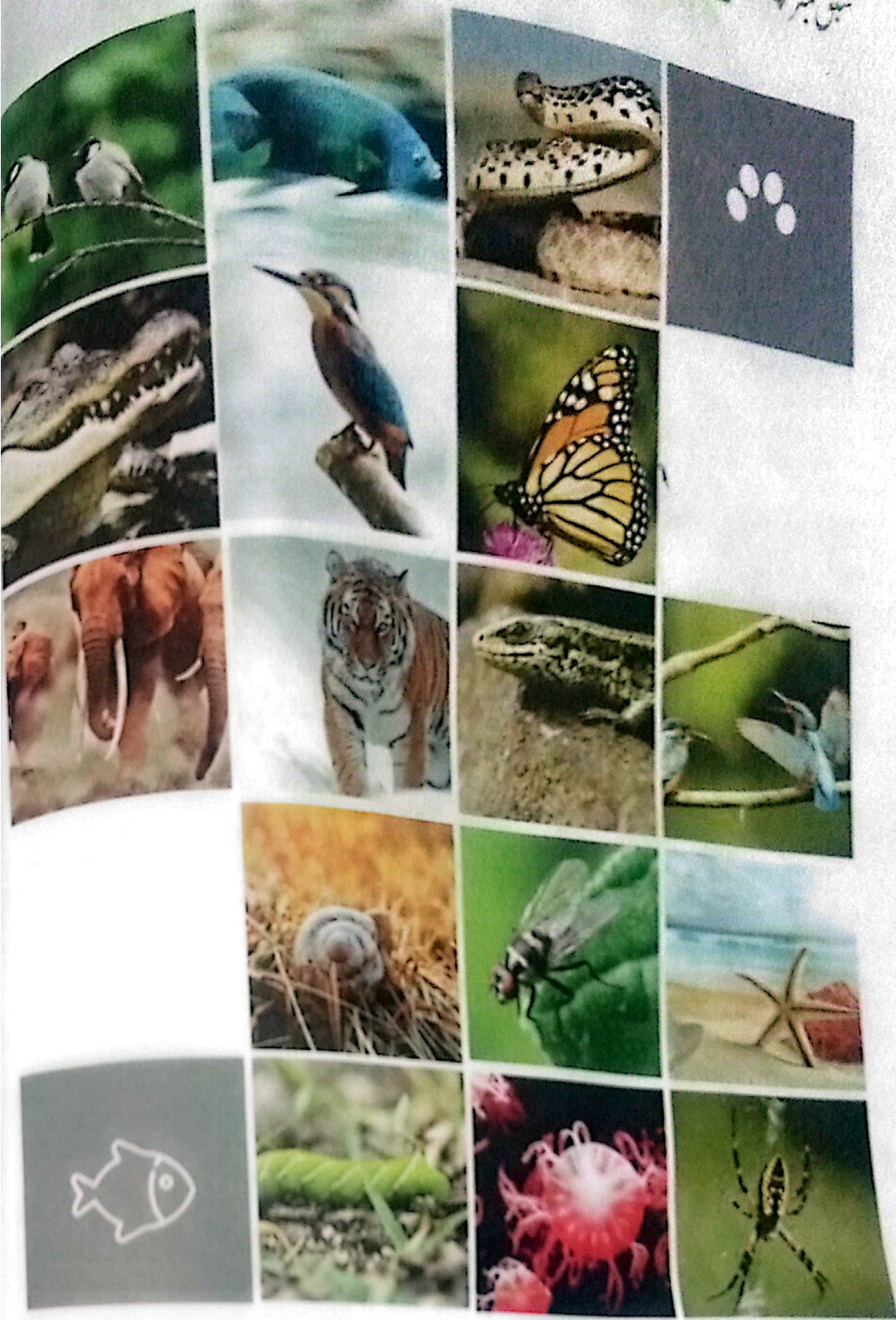
- (1) فنجائی (2) پودا (3) جانور (4) جانور (5) فنجائی

س 3۔

- (1) کثیر (2) مردہ (3) خلیوں (4) ہمہ (5) کلوروفل

جانوروں کی جماعت بندی

سبق نمبر 4



ہفتہ وار چھٹی کے بعد علی اور اس کے ہم جماعت سکول آئے تو انہیں یاد آیا کہ سر نے جانوروں کی جماعت بندی کے بارے میں سوچنے کو کہا تھا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ سر کلاس میں آنے والے تھے۔

سر سلیم: السلام علیکم بچو! چھٹی کیسی گذری؟

سب طلبا ایک ساتھ: وعلیکم السلام سر! ٹھیک گذری۔

سر سلیم: ہاں تو جانوروں کی جماعت بندی کے بارے میں کیا سوچا؟ کیسے کریں گے؟

لقمان: سب طلبا میں زیادہ پر اعتماد تھا۔ کہنے لگا۔ مس! سچ بتاؤں؟ بالکل یاد نہیں رہا۔

سر سلیم: کوئی بات نہیں۔ کسی اور نے اس پر غور کیا؟

علی: سر! ہم جانوروں کو دو گروہوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پروں والے اور بغیر پروں والے جانور۔

سر سلیم: بالکل کر سکتے ہیں۔ ہم چیزوں اور جان داروں کو کئی طرح سے جماعتوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ سائنسدانوں نے

بھی ساخت کے لحاظ سے جانوروں کو دو بڑے گروہوں میں تقسیم کیا ہے۔ سرخٹہ سیاہ پر لکھتے ہوئے بتاتے ہیں۔

۱۔ ریڑھ کی ہڈی والے جانور

۲۔ ریڑھ کی ہڈی کے بغیر جانور

کیا آپ کو معلوم ہے؟

بغیر ریڑھ کی ہڈی والے جانور 97% ہیں۔

حامد: ریڑھ کی ہڈی کہاں ہوتی ہے؟

سر سلیم: حامد ذرا ادھر آؤ۔

حامد: ڈرتے ڈرتے سر کے پاس آتا ہے کہ شاید کچھ غلط پوچھ لیا۔

سر سلیم: اب میری طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔

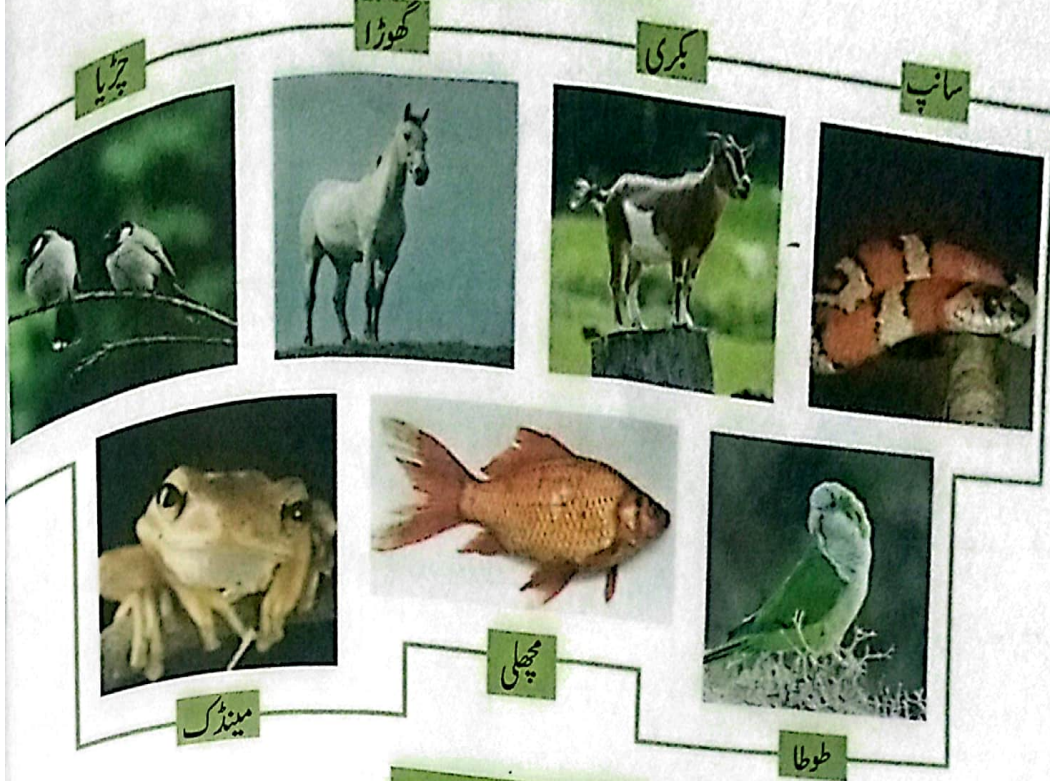
حامد اور بھی ڈر گیا لیکن کھڑا ہو گیا۔

سر سلیم: حامد کی کمر کے درمیان کی ہڈی کو چھو کر بتاتے ہیں کہ یہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔

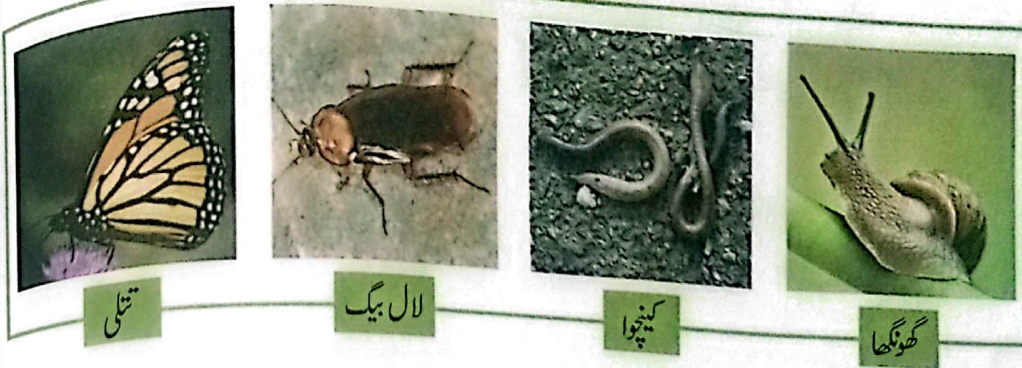
سب لڑکے اپنی کمر میں موجود ریڑھ کی ہڈی کو چھو کر میری بات کی تصدیق کریں۔

عابد: سر کیا یہ ہڈی سب جانوروں میں نہیں ہوتی؟
 سر سلیم: نہیں سب میں نہیں ہوتی۔ کتاب میں دی گئی تصویر دیکھیں اور بتائیں کن جانوروں میں یہ ہڈی نہیں ہوتی۔

ریڑھ کی ہڈی والے جانور:



بغیر ریڑھ کی ہڈی والے جانور:



سر سلیم: (ریڑھ کی ہڈی والے جانوروں کی تصویریں دکھانے کے بعد) یہاں تو چند جانور دکھائے گئے ہیں۔

ان جیسے اور جانور کون سے ہیں؟

گائے، بیل، اونٹ، ہاتھی، کبوتر، چڑیا، سب لڑکے اکٹھا بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک شور مچ جاتا ہے۔

سر سلیم: باری باری بتائیے بھئی!

سرسلیم: کچھ بغیر ریڑھ کی ہڈی کے جانوروں کے نام لیتے ہیں۔

بچھو، جو تک، حشرات الارض جیسے چیونٹیاں، بھڑیں، پروانے، دیگ۔ یہ سب بغیر ریڑھ کی ہڈی کے جانور ہیں۔

سرتختہ سیاہ پر لکھتے ہوئے کہتے ہیں۔ بچو! یاد رکھو کہ

دلچسپ معلومات

ریڑھ کی ہڈی والے جانوروں کو فقاریہ جانور کہتے ہیں۔

جن جانوروں میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی انہیں غیر فقاریہ جانور کہتے ہیں۔

اسی طرح جانوروں کے دو بڑے گروہ بنائے گئے ہیں۔

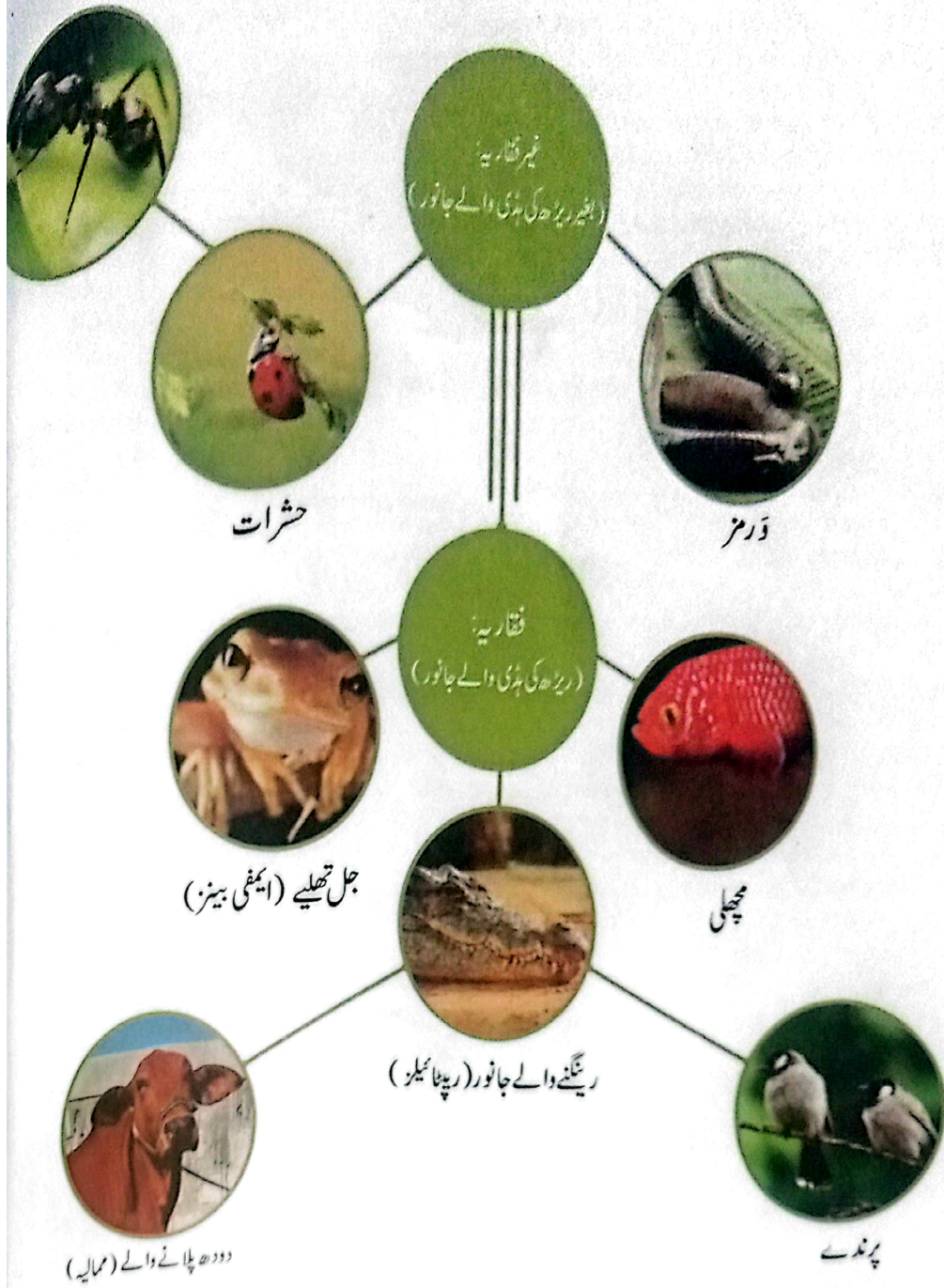
اب فقاریہ جانوروں کی تصویر غور سے دیکھیں۔ فقاریہ جانوروں میں سے کون سے جانور ساخت یا افعال کے لحاظ سے ایک سے ہیں۔

عابد: سر بکری اور گائے، دونوں دودھ دیتی ہیں اور طوطا اور چڑیا دونوں اڑتے ہیں۔

سر: صحیح، اس طرح خصوصیات کی بنیاد پر سائنسدانوں نے فقاریہ جانوروں کو پانچ چھوٹے گروہوں یا جماعتوں میں تقسیم کیا ہے اور ہر جماعت کو نام دے دیا ہے۔

حنا: سر! وہ کون سی جماعتیں ہیں؟

سرسلیم: اب کتاب کے اگلے صفحے پر دی گئی تصویر دیکھیں اور بتائیے یہ پانچ جماعتیں کون کون سی ہیں؟



لڑکے تصویر دیکھ کر نام لیتے ہیں۔ کچھ ناموں میں اکتاتے ہیں۔ تو سرچج تلفظ بتاتے ہیں۔
 سرسلیم: ان جماعتوں میں کون سے جانور شامل کئے گئے ہیں؟ ہر جماعت کے جانوروں میں کچھ خصوصیات مشترک ہیں۔
 اچھا بتائیے۔ پرندوں میں کون سی خصوصیات مشترک ہیں۔ مشورہ کر سکتے ہیں۔
 طلباء غور کرتے ہیں۔ حامد جھکتے ہوئے بتاتا ہے۔

حامد: سرائے کے پر ہیں۔

عابد: اور سرائے سب انڈے دیتے ہیں۔

سر سلیم: بالکل صحیح پہچانا۔ اسی طرح دوسری جماعت کے جانوروں میں بھی کچھ خصوصیات ایک سی ہیں۔ کتاب میں دی گئی ٹیبل دیکھیے۔

۱۔ مچھلیاں:

یہ پانی میں رہتی ہیں۔ ان کا جسم چھلکوں سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ ٹانگوں کی جگہ فنز (Fins) ہوتے ہیں۔ یہ گلپھروں سے سانس لیتی ہیں۔ انڈے دیتی ہیں۔

۲۔ جل تھلیے / اینفمی بی اینز:

یہ زمین اور پانی دونوں جگہ پر رہتے ہیں۔ ان کی جلد پر بال یا چھلکے وغیرہ نہیں ہوتے۔ یہ بھی انڈے دیتے ہیں۔

۳۔ خزندے / ریپٹائلز:

ان میں سے کچھ خشکی اور کچھ پانی میں رہتے ہیں۔ ان کی جلد خشک اور چھلکوں والی ہے۔ یہ بھی انڈے دیتے ہیں۔ پانی میں رہنے والے بھی زمین پر آکر انڈے دیتے ہیں۔ سانپ، چھپکلی، گرگٹ، کچھوا، خزندے ہیں۔

۴۔ پرندے:

ان کے جسم پر پر ہیں۔ کچھ پرندوں کے پر بڑے ہیں۔ وہ اڑ سکتے ہیں۔ جیسے کوءے، چڑیاں وغیرہ، کچھ پرندوں کے پر تو ہوتے ہیں پر وہ اڑ نہیں سکتے۔ جیسے کیوی اور شتر مرغ ان پرندوں کے بازو اور ٹانگیں اور چونچ ہوتی ہے۔ بعض پرندے بھاگ سکتے ہیں۔ جیسے کیوی، بعض اڑ اور پھدک تو سکتے ہیں لیکن بھاگ نہیں سکتے۔ جیسے چڑیا، کوءا وغیرہ۔ تمام پرندے انڈے دیتے ہیں۔

۵۔ ممالیہ:

اس جماعت میں وہ جانور شامل کیے گئے ہیں۔ جن کے جسم پر بال ہوتے ہیں۔ یہ بچے پیدا کرتے ہیں۔ مادہ بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ ان کی مثال گائے، بیل، بندر، ہاتھی، ڈھیل، چمگاڈر، چوہا، خرگوش وغیرہ۔

مریم: تجسس کے ساتھ بولی ٹیچر! جو غیر فقاریہ جانور ہیں ان کی پہچان بھی بتائیں۔

ٹیچر: غیر فقاریہ جانوروں کی دو مثالیں ہیں جن میں ریگنے والے کیڑے یعنی درمزا اور حشرات شامل ہیں۔

سرسلیم: بچو! آپ جانتے ہیں کہ ہمیں بخار ہو تو جسم کا ٹمپرچر یا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ تندرستی کی حالت میں یکساں رہتا ہے۔

حامد: جی سر!

سرسلیم: ہماری طرح ممالیہ اور پرندوں کے جسم کا درجہ حرارت بھی تندرستی کی حالت میں ایک ہی رہتا ہے۔ ماحول کی گرمی سردی سے بدلتا نہیں۔ لیکن مچھلیوں، ایفنی بی اینز اور خزندوں کے جسم کا درجہ حرارت ماحول کے درجہ حرارت کے ساتھ بڑھتا اور کم ہوتا ہے۔ اس لئے جانوروں کو ان کے جسم کے درجہ حرارت کی بنا پر دو گروپوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

جن جانوروں کے جسم کا درجہ حرارت مستقل رہے۔ انہیں گرم خون والے جانور کہتے ہیں اور جن کے جسم کا درجہ

حرارت بیرونی ماحول کے درجہ حرارت کے ساتھ بدلتا ہے۔ انہیں سرد خون والے جانور کہتے ہیں۔

کیڑے: (Worms)



کینچوا

ہک درم

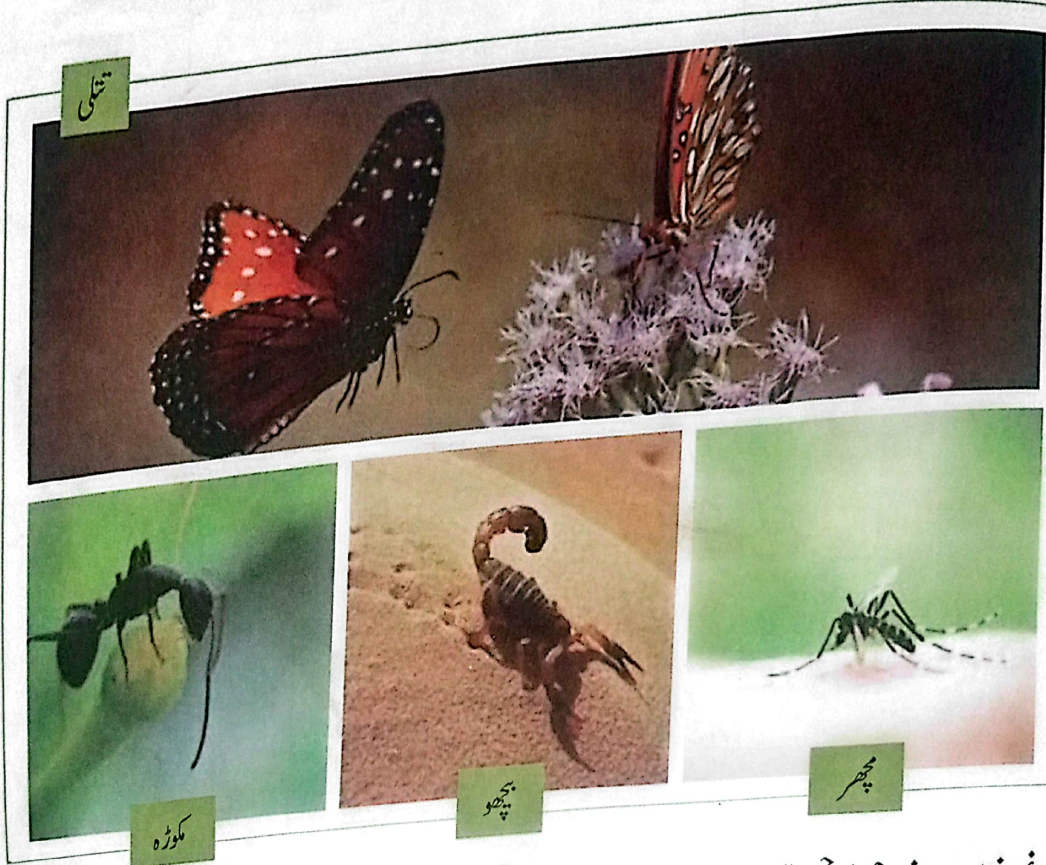
ٹیپ درم



جونک

بغیر ٹانگوں کے ریگنے والے غیر فقاریہ جانور کیڑے یا ورمز کہلاتے ہیں کچھ ورمز کا جسم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے بنا ہوتا ہے لیکن زیادہ تر یہ گول یا چپٹے ہوتے ہیں فلیٹ ورم، راؤنڈ ورم اور جونک ریگنے والے کیڑوں کی مثالیں ہیں۔ راؤنڈ ورم اور جونک خون چوستے ہیں جب کہ کینچوا ماحول دوست ورم ہے۔

حشرات: (Insects)



تتلی

مکوڑہ

بچھو

مچھر

ایسے غیر فقاریہ جانور جن کا جسم تین حصوں سر، سینہ اور پیٹ میں تقسیم ہو اور جسم پر جوڑ دار تین ٹانگوں کے جوڑے ہوں۔ حشرات یا کیڑے مکوڑے کہلاتے ہیں۔ زیادہ تر حشرات کے جسم پر پر (Wings) ہوتے ہیں جن کی مدد سے یہ اڑ سکتے ہیں۔ یہ پھولوں کا رس یا جانوروں کا خون چوستے ہیں۔ تتلی، چیونٹی، بچھو، مچھر، مکھی وغیرہ حشرات کی مثالیں ہیں۔

سرگرمی 1: موجودہ خانوں میں دیئے گئے جانوروں کو پہچانیئے اور ان سے متعلق معلومات بھی درج کریں۔

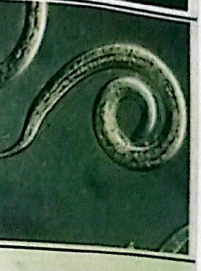
جانور کی تصویر	جانور کا نام بتائیئے	کس گروہ سے اس جانور کا تعلق ہے؟ وہ بتائیئے	اس جانور کی اہم خصوصیات بیان کریں
			
			
			
			

سرگرمی 2:

اپنے ارد گرد موجود فقاریہ اور غیر فقاریہ کی شناخت کریں اور دیئے گئے چارٹ کو پُر کریں۔

شناخت کیے گئے جانوروں کے نام	فقاریہ اور غیر فقاریہ جانوروں کی پہچان کریں۔	رہن سہن کا طریقہ

سر آبی ۱۳ درجہ اولی جانوروں کے نام لکھیں اور لکڑی، پتھر، لکڑی، پتھر، پتھر، پتھر کی شناخت کریں

پتھر، لکڑی، پتھر	پتھر، لکڑی، پتھر	۱۳	درجہ اولی جانوروں کی
			
			
			
			
			
			

خالہ: سر! آج تو بہت مزہ آیا۔ سر! کیا آپ ہم کو پودوں کی درجہ بندی کے بارے میں بھی بتائیں گے؟

ٹیچر: جی ہاں! مس شمینہ آپ کو پودوں کی درجہ بندیوں سے متعلق معلومات فراہم کریں گی۔

س 1۔ درج ذیل سوالات کے جوابات دیں۔

1: درج بندی کے لحاظ سے جانوروں کے کتنے گروہ ہیں؟
جواب: دو گروہ ہیں۔

2: مچھلیوں میں ناگوں کے بجائے کیا موجود ہوتے ہیں؟
جواب: شامخول کی جسامت تقریباً ۱۰ سے ۱۵

3: جو پرندے انہیں سکتے ان کے نام لکھیں؟
جواب: کچھوی، سرسری، چلی، سیڑا، گھوڑا، عیسر

4: خشک اور چھلکوں سے ڈھکی جلد منھاریہ جانور کے کس درجے میں پائی جاتی ہے؟
جواب: ریشم کی پالی والے جانور۔

5۔ سردخون اور گرم خون والے جانوروں میں فرق لکھئے۔

جواب: حسن والدوں کا ختم

س2۔ صحیح جواب کے لیے ”ص“ اور غلط کے لیے ”غ“ کے گرد دائرہ بنائیے۔

۱۔ مکڑی ایک کیڑا مکوڑا ہے۔

۲۔ کینچوا ماحول دوست ورم ہے۔

۳۔ ممالیہ سردخون والے جانور ہیں۔

۴۔ کینچوے بغیر ریڑھ کی ہڈی والے جانوروں کی مثال ہے۔

۵۔ تمام پرندے اڑ سکتے ہیں۔

س 3۔ درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔

۱۔ درج ذیل میں سے کون سا جانور ایف سی بی این کی مثال ہے۔

(الف) چھپکلی (ب) مینڈک (ج) وہیل (د) مکھی

۲۔ ان میں سے ممالیہ جانور کی مثال نہیں ہے۔
(الف) بلی (ب) ریچھ (ج) چھپکلی (د) بندر

۳۔ ممالیہ جانوروں کی سب سے بڑی مثال ہے:
(الف) ہیومننگ برڈ (ب) وہیل (ج) مچھر (د) بھینس

۴۔ درج ذیل میں سے کون غیر فقاریہ ہے؟
(الف) مچھلی (ب) ممالیہ (ج) خزندے (د) حشرات

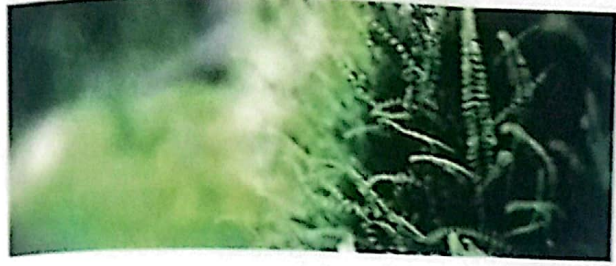
جوابات

۲س
(1) ص (2) ص (3) غ (4) ص (5) غ

۳س
(1) ب (2) ج (3) د (4) د

پھول دار اور بے پھول پودے

سبق نمبر 5



سکول کے سالانہ معائنے کے لیے ٹیم نے آنا تھا۔ صفائی کے عمل کو حکم تھا کہ سکول کا ہر کونہ کھدرا چکا دیں۔ سکول کے دروازے میں داخل ہوتے ہی دائیں جانب ہینڈ پمپ تھا۔ اس کے ارد گرد گہرے سبز رنگ کی کائی کی تہیں جمی ہوئی تھیں ماسی کھرچ کھرچ کر صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آمنہ سکول میں داخل ہوئی تو پوچھے بنانہ رہ سکی۔

آمنہ: ماسی یہ کیا چیز ہے؟ ہمارے گھر میں غسل خانوں کی دیوار کے ساتھ بھی اُگی ہوئی ہے؟

ماسی: بچی یہ کائی ہے۔ جہاں پانی بہتا رہے، اُگ آتی ہے۔

آمنہ: ماسی کائی کیا ہوتی ہے؟

ماسی: یہ تو مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہے مگر اتارنی مشکل ہے۔

کلاس میں ٹیچر آتی ہے تو آمنہ ان سے یہی سوال پوچھتی ہے۔

آمنہ: جونکوں اور نالیوں کے ساتھ سبز سبز اُگا ہوا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟

ٹیچر: کیا اتفاق ہے۔ آمنہ ہمارا آج کا سبق اسی بارے میں ہے۔ لڑکیو! سائنس کی کتاب میں سبق پھول دار اور بے پھول پودے کھولیں۔

لڑکیاں جو ٹیچر اور آمنہ کی بات چیت سن رہی تھیں۔ بولیں؛

مس! یہ سبق تو پودوں کے بارے میں ہے۔

ٹیچر: بالکل پودوں کے بارے میں ہے۔ یہ سبز رنگ کی چیز جیسے ہم کائی کہتے ہیں۔ پودا ہی تو ہے۔ یہ چشموں اور نالیوں کے پتھروں پر اُگا ہوا بھی ملتا ہے۔

لڑکیاں: حیرانی سے یک زبان ہو کر ”یہ پودا ہے؟“

آمنہ: لیکن مس اس کا نہ بتا ہے، نہ جڑ ہے نہ ہی پھول ہے۔ اسے پودا کیوں کہتے ہیں؟

ٹیچر: یہ سبز ہے اور اپنی خوراک خود بناتا ہے۔ اپنی نسل میں اضافہ کرتا ہے۔

ریحانہ: ہم نے پڑھا ہے۔ پھولوں میں بیج لگتے ہیں اور پودے بیج کے ذریعے اپنی نسل بڑھاتے ہیں۔ اس میں پھول نہیں

ہوتے تو بیج کہاں بنتے ہیں؟

ٹیچر: اس میں بیج نہیں بنتے۔ بلکہ نہایت چھوٹے سائز کے ایک خلیے پر مشتمل سپورز بنے ہیں۔ جونمی والی ٹھنڈی جگہ پر گر

کر کائی کی شکل میں اُگتے ہیں۔

سمیرا:

تو کیا صرف کائی ایک ایسا پودا ہے جس میں پھول نہیں لگتے؟

ٹیچر: نہیں، کئی پودے ایسے ہیں جن میں پھول نہیں لگتے۔ ذرا اپنی کتاب میں بے پھول پودوں کی تصاویر دیکھیے۔



ٹیچر: آپ نے ان میں سے کن پودوں کو دیکھا ہے۔ کیا ان کا نام سنا ہے؟

سمیرا: چڑھ اور دیار کے درخت مری میں دیکھے تھے۔

ٹیچر: ہاں یہ سب ٹھنڈے علاقوں کے پودے ہیں۔

عابدہ: کائی اور فرن کے علاوہ باقی سب تو عام درختوں جیسے ہیں۔ تو کیا ان سب میں سپورز لگتے ہیں؟

ٹیچر: نہیں عابدہ، صرف فرن اور کائی میں سپورز لگتے ہیں۔ باقی میں بیج لگتے ہیں۔

ریحانہ: ان کے بیج کہاں اُگتے ہیں؟

ٹیچر: آپ نے مری میں یا اسلام آباد میں چیڑھ کی کونز (Cones) دیکھی ہیں۔ یہ دیکھیے ان کی ایسی شکل ہوتی ہے۔
(کتاب میں شکل دکھاتی ہیں)

سمیرا: مس! میں نے مری سے یہ جمع کئے ہیں اور ان پر رنگ کر کے گھر میں سجایا ہوا ہے۔

ٹیچر: چیڑھ، صنوبر وغیرہ میں ان کونز میں بیج لگتے ہیں۔

عابدہ: (جو اکثر باقی لڑکیوں سے آگے سوچتی تھی۔) بولی، مس! اس کا مطلب یہ ہوا کہ بے پھول پودوں کی دو اقسام ہیں۔ ایک میں بیج لگتے ہیں۔ دوسری میں سپورز (L) (L)

ٹیچر: شاباس عابدہ! بالکل صحیح نتیجہ نکالا ہے۔ اچھا! اب کچھ پھول دار پودوں کے نام بتائیے۔

آمنہ: مس! کئی ہیں۔ گلاب، لیموں، جامن، امرود، انار وغیرہ

ٹیچر: سائنسدانوں نے سبز پودوں کو دو بڑے گروہوں میں تقسیم کیا ہے۔ پھول دار پودے اور بے پھول پودے۔

پھول دار پودے پھول پیدا کرتے ہیں جیسے سورج مکھی کا پودا، چنبیلی کا پودا۔

جبکہ ایسے پودے جو پھول پیدا نہیں کر سکتے ان کو بے پھول پودے کہتے ہیں جیسے کائی، فرن۔

یہ بتائیے کہ دونوں قسم کے پودوں میں کیا خاصیت ایک سی ہے؟

ریحانہ: (سوچ کر) دونوں سبز ہیں۔

ٹیچر: سبز ہیں اور اپنی خوراک خود بناتے ہیں اور کون سی خاصیت مشترک ہے؟

عابدہ: مس! کائی اور فرن کو نکال دیں تو باقی پھول دار اور بے پھول پودوں میں بیج لگتے ہیں۔

سمیرا: اور کائی کے علاوہ باقی میں ہمیں واضح تنا، جڑ اور پتے نظر آتے ہیں۔

ٹیچر: واہ بھئی لڑکیو! آپ نے تو خوب دھیان سے ساری بات چیت سنی۔ چلئے اب ان میں فرق بتائیے۔

آمنہ: ایک تو یہی ہے کہ بے پھول پودوں میں پھول نہیں لگتے (L) اور کائی میں پتے، جڑ اور تنا نہیں ہوتے (L)



چیڑھ کی کونز

ٹیچر: کائی میں دوسرے پودوں جیسی جڑیں یا تناؤ وغیرہ نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایسے حصے ہیں جو جڑ کی طرح پتھروں سے اسے چپکاتے ہیں اور بعض حصے تنے کی طرح اسے سہارا دیتے ہیں۔ کائی کے علاوہ دوسرے بے پھول اور پھول پودوں میں باقاعدہ جڑیں، تناؤ اور پتے ہوتے ہیں۔ ان کے تنوں، جڑوں اور پتوں میں نالیوں کا جال بچھا ہوتا ہے۔ (ان نالیوں سے پانی اور خوراک پودے کے ایک حصے سے دوسرے میں جاتا ہے۔ ان کے تنے اور جڑوں کو حقیقی تنے اور جڑیں کہتے ہیں) کائی میں نالیاں نہیں ہوتیں۔

بے پھول پودے عموماً ٹھنڈے علاقوں میں اُگتے ہیں۔ پھول دار پودے ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔

عابدہ: مس! سمیرا سے کہیں ہمیں کونز دکھائے۔

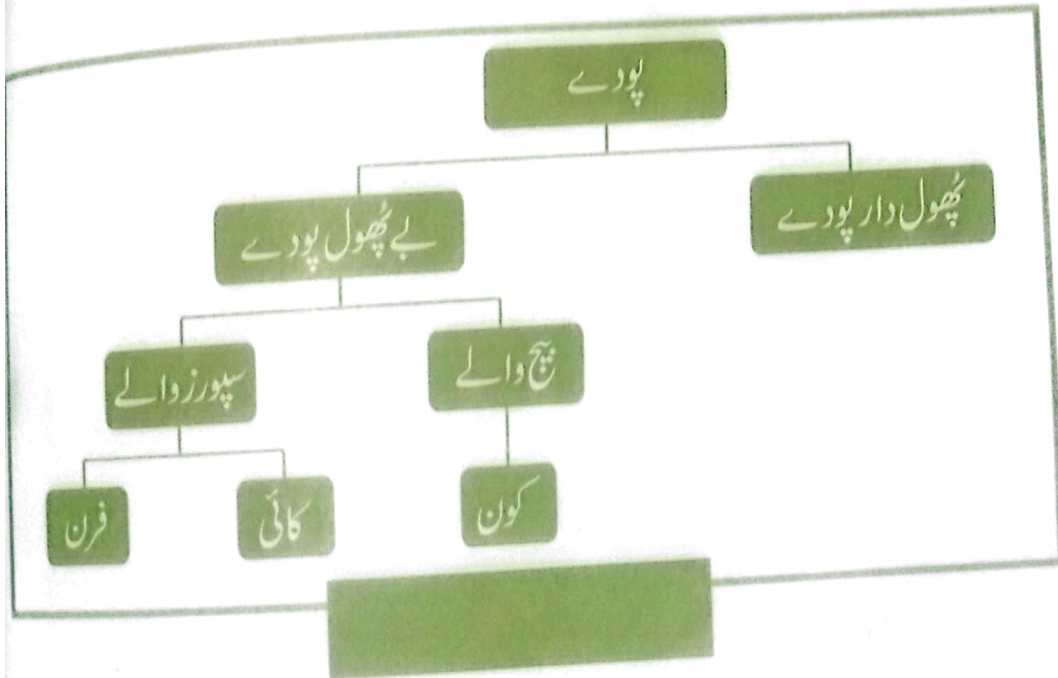
ٹیچر: کیوں بھی سمیرا! کیا کہتی ہو؟

سمیرا: مس! میں وہ کونز کمرہ جماعت میں رکھنے کے لیے آؤں گی۔

ٹیچر: شاباس! ہمارا کمرہ سچ جائے گا۔

ٹیچر: ہاں مگر احتیاط سے کیونکہ ان سب چیزوں پر چھوٹے چھوٹے جراثیم ہوتے ہیں۔ جو ہم کو نظر نہیں آتے لیکن نقصان دہ ہوتے ہیں۔ کل میں آپ کو ان جانداروں کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گی۔

طلبا: جی ٹھیک ہے مس! ہمیں کل کاشدیت سے انتظار رہے گا۔



خود آزمائی

س 1۔ درج ذیل سوالات کے جوابات دیں۔

- 1۔ سبز پودوں کو کتنے گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ نام لکھیں
- 2۔ کائی اور دوسرے بے پھول پودوں میں کیا فرق ہے؟
- 3۔ حقیقی جڑ اور حقیقی تنوں کا کیا مراد ہے؟
- 4۔ سپورز کی ساخت کیسی ہوتی ہے؟

س 2۔ کالم ملائیں

1۔ کھکے	1۔ گلاب، لیمن، جامن
2۔ سپورز	2۔ کائی
3۔ پھول دار پودے	3۔ چیڑھ
4۔ جڑیں اور تن نہیں ہوتے	4۔ کائی اور فرن

جوابات

س 2۔

- (1) پھول دار پودے (2) جڑیں اور تن نہیں ہوتے (3) کھکے (4) سپورز